B2. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1 Mel98/Mad23. Demuestre que

$$\frac{1}{n+1} \leq L(n+1) - Ln \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

Y deduzca de ello que la sucesión dada por:

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - Ln$$

Es convergente.

Nota: en Mad23 solo se pedía la primera parte del problema.
El apartado c en Mad23 era el siguiente:
(0.75 puntos) Demostrar que para todo número natural positivo n se verifica:

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) - 1 < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

2 Cat00/Sevilla79. Consideremos la función $f:(0,\infty) \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = Lx - x + 3$$

a) Demostrar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene exactamente dos soluciones a y b tales que $a < 1 < b$.

b) Dado un punto $x_1 \in (1,b)$, sea (x_n) la sucesión dada por $x_{n+1} = 3 + Lx_n$ para $x \geq 1$. Demostrar que $x_n \in (1,b)$ para cada $n \geq 1$ y que (x_n) es convergente. ¿Cuál es su límite?

NOTA: en el problema de Sevilla, el b era igual, pero con la sucesión dada por $x_n = \ln x_{n-1} + 2$

3 Mad04. Justificar si existe alguna función f derivable en todo $\mathbb{R}$ tal que:

$$|f(x)| < 2, \qquad f(x)f'(x) \geq sen(x)$$

Para todo $x \in \mathbb{R}$

4 Ast06. Estudie la derivabilidad de la función $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, periódica con período 1 y tal que si $x \in [0,1)$, entonces:

$$f(x) = 2x^3 + bx^2 + cx$$

5 Mad15. Sea $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función derivable en $\mathbb{R}$, dos veces derivable en el origen y tal que $f(0) = 0$. Sea $F:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función tal que:

$$F(0) = f'(0) \qquad F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt \quad \text{para } x \neq 0$$

a) Estudie la derivabilidad de F.

b) ¿Es F de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}$?

6 Val01. Sabiendo que:

$$m = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

Calcule los valores de $k \in \mathbb{C}$ para los que la ecuación $x^3 + kx - 4em = 0$ tiene una solución real.

NOTA: el cálculo de m requiere técnicas que se verán en una ficha más adelante. Por tanto, prueba a hacer este ejercicio sabiendo el valor de m, que es $m = e^{-1}$.

7 Cat97/Ext04/Can88/Agr74. Sea $f:[0,1] \to [0,1]$ la función real dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

a) Estudiar la continuidad de f en los puntos $x = \frac{1}{2}$ y $x = \frac{1}{4}$.

b) Estudiar la derivabilidad de f en dichos puntos.

NOTA: este enunciado corresponde a Ext04. El de Cat97 es muy similar.
NOTA2: en Can88, el enunciado es el mismo, solo que en vez de $1 - x$ es $x - 1$.

8 And88/Granada77. Dada la función:

$$f(x)=\begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right)+Kx & si \quad x\neq 0 \\ 0 & si \quad x=0 \end{cases}$$

Se pide:

a) Calcular, si existen, $f'(x)$ si $x\neq 0$, $f'(0)$, $\lim_{x\to 0} f'(x)$

b) Discutir el crecimiento y decrecimiento en $x=0$, según los valores del parámetro K.

c) Para $K=\frac{1}{2}$, demostrar que f no es monótona en ningún entorno de 0.

Nota: en Granada, el enunciado era:
Sea $k\in\mathbb{R}$ y la función $f(x)$ definida como…

a) Demostrar que la función f es derivable sobre $\mathbb{R}$ y calcular su derivada en todo punto de $\mathbb{R}$.

b) Se supone ahora que $0<|k|<1$. Demostrar que para todo número real $\alpha>0$ la función derivada f' cambia de signo sobre el intervalo abierto $(-\alpha,\alpha)$. ¿La función $x\to f'(x)$ es continua en $\mathbb{R}$?

9 Val21. Estudiar la continuidad de la función $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ definida por:

$$f(x)=\begin{cases} 0 & x=0 \text{ ó es irracional} \\ \frac{1}{q} & x=\frac{p}{q} \text{ (irreducible)} \end{cases}$$

10 Cant.A. Calcular, aplicando el Teorema del Valor Medio, los siguientes límites:

$$a)\lim_{x\to 0}\frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)} \qquad b)\lim_{x\to 0}\frac{e^{sen(a+x)}-e^{sena}}{sen(a+x)-sena}$$

11 Cat21.

a) Utilizar la definición de continuidad de una función en un punto de su dominio para demostrar que, si la función $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es continua en $x_0\in A$, entonces, también lo es la función $|f|$, dando un ejemplo justificado de función g discontinua tal que $|g|$ sea continua.

b) ¿Qué relación hay entre las asíntotas verticales de una función y los límites laterales de una función en un punto? Relacionar estos dos conceptos con las funciones de proporcionalidad inversa.

c) Considérese la función:

$$f(x)=\frac{1}{x^2-k}$$

Con $k\in\mathbb{R}-\{0\}$. Para los distintos valores del parámetro k:

i) Calcular su dominio y asíntotas.

ii) Calcular los puntos en los que se alcanzan sus máximos o mínimos relativos.

iii) ¿Se puede definir alguna función de proporcionalidad inversa que tenga elementos geométricos en común con f?

12 Mad90/And96. Encontrar todas las funciones $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$ que cumplan las dos condiciones siguientes:

$$i)\ f(xf(y))=yf(x) \text{ si } x,y>0 \qquad ii)\lim_{x\to\infty} f(x)=0$$

13	Cat05. Un depósito cilíndrico de altura h y radio R, donde $R < h < 2R$, está lleno de agua. Se introduce en dicho depósito una esfera de radio r más densa que el agua. a) Obtener la función de r que expresa el volumen de agua que se derrama. b) Estudiar la continuidad de la función. c) Esbozar la gráfica de dicha función estudiando su crecimiento, puntos singulares y asíntotas. d) Determinar, si existe, el valor de r para el que es máximo el volumen de agua derramada. INDICACIÓN: el volumen del casquete esférico de radio r y altura a está dado por la expresión $C_c = \pi a^2\left(r - \frac{a}{3}\right)$	
14	Val88. Se considera la función (de Kepler) definida en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ de la siguiente forma: $$f(x) = x - (b - a \cdot cosx)$$ Siendo $a, b \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$. a) Demostrar que la curva $y = f(x)$ tiene infinitos puntos de inflexión situados en una recta cuya ecuación se determinará. b) Demostrar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene una y sólo una raíz en $\mathbb{R}$. La designaremos por r. c) Eligiendo un valor $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario, se construye la sucesión (x_n), siendo: $$x_n = b - a \cdot cosx_{n-1}, \qquad n = 1,2,3 \ldots$$ Probar que (x_n) es una sucesión de Cauchy, que tiene límite, y que dicho límite es precisamente r.	
15	CyL24 Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y dos veces derivable en (a, b) tal que $f(a) = a$ y $f(b) = b$. Sean $c, d \in (a, b)$ tales que $c < d, f(c) < c$ y $f(d) > d$. Demuestra que existe al menos un $x_0 \in (a, b)$ tal que $f''(x_0) = 0$	

Soluciones ficha B2. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1 Mel98/Mad23. Demuestre que

$$\frac{1}{n+1} \leq L(n+1) - Ln \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

Y deduzca de ello que la sucesión dada por:

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - Ln$$

Es convergente.

Nota: en Mad23 solo se pedía la primera parte del problema

El apartado c en Mad23 era el siguiente:

(0.75 puntos) Demostrar que para todo número natural positivo n se verifica:

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) - 1 < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

NOTA: este problema está resuelto de varias formas. Dado que las aportaciones de nuestros alumnos son importantes para nosotros, recordamos que añadimos las iniciales de los que aportaron las ideas de algunas de ellas, para dar cuenta de ello.

NOTA2: este problema se basa claramente en la idea de la constante de Euler-Mascheroni, que se define como:

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right) \approx 0.5772156649$$

Que puede visualizarse como la diferencia entre una función escalón (la suma de los inversos), y la curva del logaritmo natural.



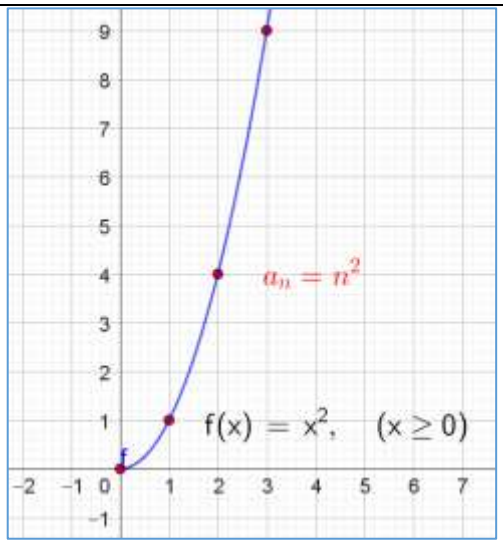
Solución 1

Este método no es difícil una vez visto, pero sí es difícil que a uno se le ocurra acudir a los teoremas de continuidad. Aplicamos el **teorema del valor medio** a la función $f(x) = Lx$ en el intervalo $[n, n+1]$, que dice que, dada una función continua en $[n, n+1]$ y derivable en $(n, n+1)$, existe un valor $c \in (n, n+1)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Aun así, hay que tener en cuenta algo importante: n es un número entero, por lo que en el intervalo $(n, n+1)$, realmente, **no habría ningún entero**.

Lo que hacemos (y habría que explicarlo bien) es extrapolar el problema a los reales $n \in \mathbb{R}$, de los que los naturales son un subconjunto, aunque con distintas propiedades. Ten en cuenta que, en una sucesión, todo lo que ocurra para la función (con reales) se puede extrapolar a la sucesión (con naturales). Al revés, no. Es decir, imagina por ejemplo la función $f(x) = x^2$ en su tramo $(0, \infty)$. Es una función creciente. La sucesión $a_n = n^2$, por tanto, también lo será. Es importante notar que, si a_n fuese creciente, no tendría por qué serlo $f(x)$ (imagina a $f(x)$ dando botes entre cada dos naturales, con máximos y mínimos):



Así pues, en nuestro caso:

$$\frac{1}{c} = \frac{L(n+1) - L(n)}{n+1-n} \Rightarrow \frac{1}{c} = L(n+1) - L(n)$$

Con $c \in (n, n+1)$

Dado que $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{n}$, queda demostrado el enunciado.

No obstante, faltaría un detalle: el igual. Pero es sencillo incluirlo, en tanto que la igualdad nunca se va a dar. Nótese que los extremos de la desigualdad son números racionales, $\frac{1}{n}$ y $\frac{1}{n+1}$, mientras que el centro de la desigualdad es:

$$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

La única forma para que se diese la igualdad sería que el argumento del logaritmo fuese de la forma:

$$\frac{n+1}{n} = e^{p/q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}$$

Ya que, de esta forma, $\ln e^{p/q} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Pero esto no puede ocurrir, en tanto que ningún cociente de números enteros (y menos consecutivos), pueden dar un número irracional como $e^{p/q}$. Por tanto, dado que la igualdad nunca puede darse, no hay ningún problema en extender la desigualdad no estricta a estricta, demostrando el enunciado:

$$\frac{1}{n+1} \leq L(n+1) - Ln \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

S2

Por AM

Solución 2

Una forma distinta de enfocar el problema es plantearlo como el análisis de funciones. Así, podemos despejar en la igualdad de la izquierda, de forma que:

$$0 < L(n+1) - L(n) - \frac{1}{n+1}$$

De igual forma, para la igualdad derecha:

$$L(n+1) - L(n) - \frac{1}{n} < 0$$

Comencemos con la primera inecuación. Utilizamos propiedades de logaritmos, y debemos analizar que la función es siempre positiva:

$$L\left(\frac{n+1}{n}\right)-\frac{1}{n+1}>0$$

Definimos la función $f(x)$ como la extensión de la expresión anterior a los números reales:

$$f(x)=L\left(\frac{x+1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}$$

Tomamos el mínimo valor de n (en este caso, de x), que es 1:

$$f(1)=L2-\frac{1}{2}>0$$

Por otro lado, el valor mayor es

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$$

Si demostramos que la función es monótona decreciente, habremos demostrado que esta función es estrictamente positiva. Para ello, hacemos uso de la derivada:

$$f'(x)=\frac{1}{\frac{x+1}{x}}\cdot\frac{x-x-1}{x^2}+\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{-1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{-(x+1)}{x(x+1)^2}+\frac{x}{x(x+1)^2}$$

$$=\frac{-1}{x(x+1)^2}<0$$

Por tanto, la función es estrictamente decreciente, con un valor inicial positivo y un valor final cero. Así pues, la función es estrictamente positiva, como se quería demostrar.

De la misma forma, podemos demostrar el lado contrario de la inecuación, pero en este caso al revés:

$$f(x)=L\left(\frac{x+1}{x}\right)-\frac{1}{x}$$

Que debe ser estrictamente negativo. Comprobamos que $f(1)=L2-1<0$ y que, en el límite, la función tiende a cero. Por tanto, si demostramos que la función es estrictamente creciente, habremos completado la prueba:

$$f'(x)=\frac{1}{\frac{x+1}{x}}\cdot\frac{x-x-1}{x^2}+\frac{1}{x^2}=\frac{-1}{x(x+1)}+\frac{1}{x^2}=\frac{-x+x+1}{x(x+1)}=\frac{1}{x(x+1)}>0$$

S3

Solución 3

Por CSG

Despejamos en la primera identidad, dado que $n+1>0$:

$$1<(n+1)\ln\frac{n+1}{n}$$

Usando propiedades de logaritmos. Con esto, vemos que:

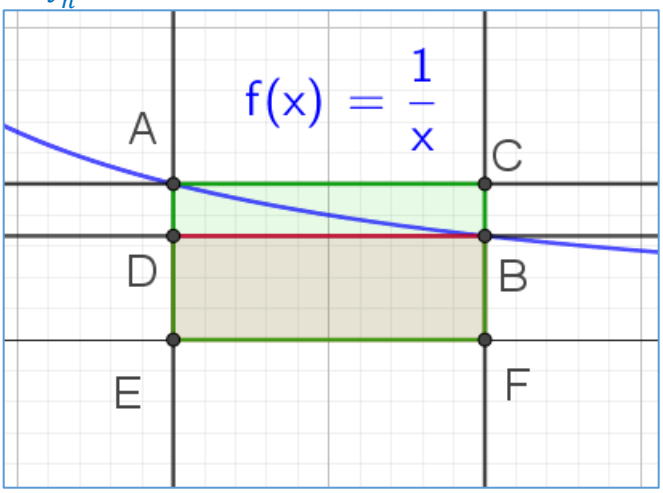
$$1<\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$$

Que se parece mucho a un límite tipo 1^∞, en el límite en el infinito:

$$1<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Podemos llevar esto a la forma exponencial, como:

$$1<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\frac{n+1}{n}}$$

	De forma que, dado que esta sucesión es decreciente (esto debería demostrarse, calculando el valor de $a_{n+1} - a_n$ y comprobar que es siempre negativo): $$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\frac{n+1}{n}} > \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\frac{n+1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \ln e^{\frac{n+1}{n}} = \ln e = 1$$ De aquí, podemos deducir que: $$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\frac{n+1}{n}} > 1$$ Como se pretendía demostrar. De igual forma, se demuestra el lado derecho de la inecuación. Quedando pendiente demostrar que la sucesión es decreciente.
S4	Solución 4 Vemos que, si consideramos la función auxiliar $g(x) = \frac{1}{x}$, se tiene que: $$\int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = [\ln|x|]_n^{n+1} = \ln(n+1) - \ln n$$  El rectángulo superior tiene un área de $\big((n+1)-n\big)\cdot f(A) = 1\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n}$, que mayora el área. El rectángulo inferior, por su parte, tiene un valor $\frac{1}{n+1}$. Por tanto, vemos que: $$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$$ Como se quería demostrar.
b)	Aunque no pertenece a esta ficha, completamos este ejercicio: solo nos pide demostrar que la sucesión dada es convergente, no calcular el límite. Por tanto, debemos centrarnos en demostrar que la sucesión está acotada, y es monótona. Empecemos por esto segundo: Para demostrar que es monótona (creciente o decreciente), basta con comprobar que el signo de $a_{n+1} - a_n$ es siempre el mismo, es decir, que al restar a un término el anterior es siempre positivo, o siempre negativo: $$a_{n+1} - a_n = \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)\right) - \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$ $$= \frac{1}{n+1} - [\ln(n+1) - \ln n]$$ Pero, del primer apartado, despejando de la primera parte de la inecuación:

$$\frac{1}{n+1} - [\ln(n+1) - \ln n] \leq 0$$

por lo que:

$$a_{n+1} - a_n \leq 0$$

la sucesión es decreciente. Podríamos tener dudas con la igualdad, pero, como vimos en el primer apartado, esta nunca se va a dar, al estar comparando números racionales con irracionales.

Queda por ver que está acotada. Para ello, apliquemos la expresión dada en el enunciado para $n = 1, 2 \ldots$

$$\frac{1}{2} \leq L2 \leq \frac{1}{1}$$
$$\frac{1}{3} \leq L3 - L2 \leq \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{4} \leq L4 - L3 \leq \frac{1}{3}$$
$$\ldots$$
$$\frac{1}{n-1} \leq L(n-1) - L(n-2) \leq \frac{1}{n-2}$$
$$\frac{1}{n} \leq L(n) - L(n-1) \leq \frac{1}{n-1}$$

Si sumamos todas las expresiones, se cancelan la mayor parte de los logaritmos:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \leq Ln \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1}$$

Tomemos la primera igualdad, y sumemos en los dos miembros 1 y restemos Ln:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - Ln \leq 1 \Rightarrow \boxed{a_n \leq 1}$$

Ahora, tomemos la segunda igualdad, y sumemos en ambos lados $\frac{1}{n}$ y restemos Ln:

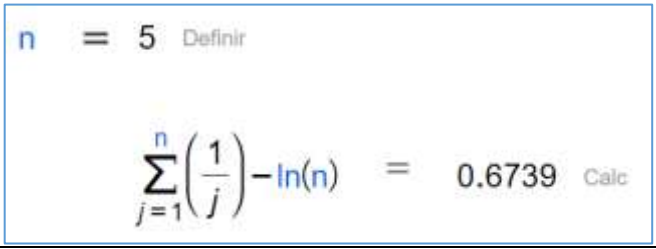
$$\frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - Ln \Rightarrow \frac{1}{n} \leq a_n \Rightarrow \boxed{a_n \geq \frac{1}{n}}$$

Así pues, tenemos finalmente que la sucesión a_n está acotada, concretamente:

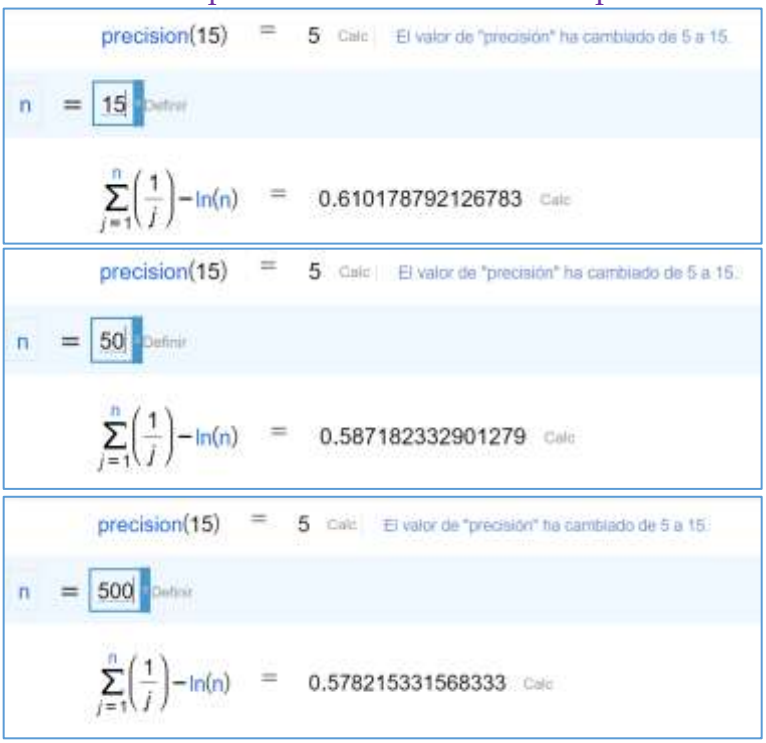
$$a_n \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]$$

Dado que la sucesión es **monótona (decreciente) y acotada**, entonces es **convergente**.

Una forma de comprobar este resultado es acudir a un programa como CalcMe o Excel. Aunque no podemos calcular el límite de la sucesión, sí podemos realizar aproximaciones razonables para ver si, efectivamente, a_n, en el límite, queda comprendido entre 0 y 1 (fíjate que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$). Por ejemplo, podemos escribir lo siguiente en CalcMe:



Ahora, no tenemos más que aumentar n e ir viendo que cada vez la diferencia es menor. Podemos aumentar la precisión con el comando "precisión":



Por supuesto, esto no es una demostración, pero sí nos convence de que nuestro resultado es correcto. Como decíamos al principio, este límite es la **constante de Euler-Mascheroni**.

c) En el apartado siguiente de Mad23 tenemos que demostrar que:

$$\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\right)-1<\ln(n+1)<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$$

Es muy frecuente que algunos problemas de oposición tengan relación entre ellos. Más, cuando son problemas concatenados como a, b, c, etc., dentro del mismo ejercicio global. Si acudimos al problema anterior, vemos que se cumple que:

$$\frac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\frac{1}{n}$$

Sustituyamos n por los números enteros desde $n=1$ hasta $n+1$:

$$\frac{1}{2}<\ln 2-\ln 1<\frac{1}{1}$$
$$\frac{1}{3}<\ln 3-\ln 2<\frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{4}<\ln 4-\ln 3<\frac{1}{3}$$
$$\cdots$$
$$\frac{1}{n}<\ln n-\ln(n-1)<\frac{1}{n-1}$$
$$\frac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\frac{1}{n}$$

Siempre es recomendable añadir la fila anterior, $n-1$. Si ahora sumamos todas estas desigualdades, actúan como una serie telescópica, cancelando todos los términos salvo unos pocos de ellos:

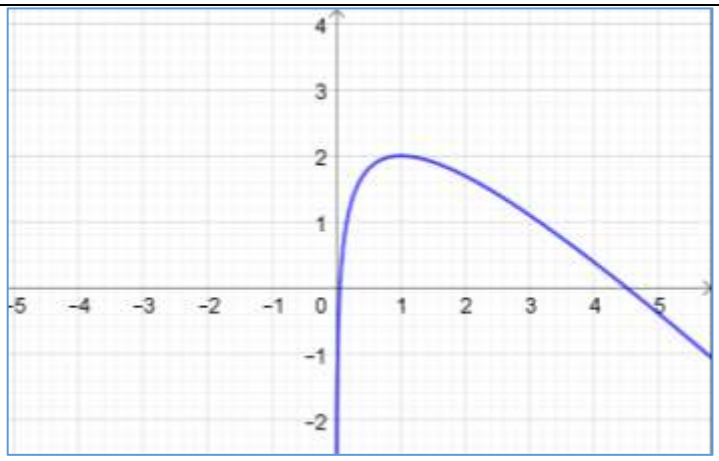
$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}<-\ln 1+\ln(n+1)<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$$

Si sumamos y restamos 1 en el primer miembro (como dice el enunciado), y calculamos $\ln 1 = 0$, nos queda finalmente:

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) - 1 < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Como se quería demostrar.

2	Cat00. Consideremos la función $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ definida por: $$f(x)=Lx-x+3$$ a) Demostrar que la ecuación $f(x)=0$ tiene exactamente dos soluciones a y b tales que $a<1<b$. b) Dado un punto $x_1\in(1,b)$, sea (x_n) la sucesión dada por $x_{n+1}=3+Lx_n$ para $x\geq 1$. Demostrar que $x_n\in(1,b)$ para cada $n\geq 1$ y que (x_n) es convergente. ¿Cuál es su límite?
a)	La función dada es continua en su dominio, pues el logaritmo nunca admitirá valores negativos. Representamos rápidamente la función: i) Dominio: $Domf(x)=(0,\infty)$ ii) Puntos de corte: en OY no puede tener ($x=0$ no es parte del dominio), en OX es justo el problema planteado. iii) Asíntotas: Vertical en $x=0$, pues: $$\lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty\Rightarrow\lim_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$$ Horizontal no tiene, pues $\lim_{x\to\infty}=-\infty$, pero es interesante saber que la función es negativa tanto en 0^+ como en ∞. Oblicua tampoco tiene: $$\begin{cases}m=\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{\ln x-x+3}{x}=-1\\ n=\lim_{x\to\infty}[f(x)-mx]=\lim_{x\to\infty}[\ln x-x+3+x]=\lim_{x\to\infty}[\ln x+3]=\infty\end{cases}$$ Es decir, tendería a una recta oblicua con pendiente -1, pero cuya ordenada en el origen se encuentra en el infinito. Conclusión: no tiene. iv) Monotonía: $$f'(x)=\frac{1}{x}-1$$ Igualando a cero: $$\frac{1}{x}-1=0\Rightarrow\frac{1}{x}=1\Rightarrow\boxed{x=1}$$ Vemos, además, que es un máximo, a la vista de los resultados anteriores. Un punto por debajo del 1 puede ser el 0^+ calculado antes, y un punto por encima puede ser el límite en el infinito. Dado que ambos son negativos, y tienden a menos infinito, este punto debe ser un máximo. Si no se tiene claro, también se pueden probar en la derivada un par de valores antes y después del 1 y comprobar cómo es creciente y luego decreciente, o incluso recurrir a la segunda derivada. Ahora bien, este máximo estará en el punto $M\big(1,f(1)\big)=M(1,2)$ Es decir, está a una "altura" de 2 unidades. Ya no necesitamos calcular nada más, aunque podríamos comprobar con la segunda derivada que debe ser siempre $f''(x)<0$, es decir ∩. La función dibujada queda:



Obviamente, en un trazado a mano no sabemos en qué dos puntos corta al eje OX, pero sabemos que debe hacerlo por las características anteriores.
Por tanto, la ecuación $f(x) = 0$ tiene efectivamente dos soluciones, y 1 está entre ellas, como dice el enunciado.

Para ser más correcto, utilicemos Bolzano y monotonía para que quede completamente demostrado. Nos fijamos en cada uno de los dos intervalos de crecimiento, es decir, en (0,1] y en $[1, \infty)$:

- En (0,1] tenemos una función continua, tal que su derivada siempre es positiva (siempre es creciente), pero con $\lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty < 0$, y con $f(1) = 2 > 0$. El teorema de Bolzano indica que existe, al menos, una raíz. Pero como la función es monótona creciente, esa raíz será única.
- Efectuamos el mismo procedimiento en el intervalo $[1, \infty)$, determinando que la segunda raíz también es única.

Si se quiere, todavía se puede hacer más riguroso el determinar que, por ser creciente, la solución debe ser única, acudiendo al teorema de Rolle, y por contradicción. Nos fijamos en el primer intervalo. Sabemos, por Bolzano, que debe existir una raíz c_1 tal que $f(c_1) = 0$. Asumamos que existe una segunda raíz $c_2 > c_1$ (el que sea mayor o menor solo sirve para establecer el intervalo, y se demuestra igual si es menor), tal que $f(c_2) = 0$. En este caso, dado que tenemos una función continua y derivable en el intervalo (0,1], debería cumplirse el teorema de Rolle entre esas dos supuestas raíces, lo que garantizaría que, a su vez, existe un punto x_0 en el intervalo (c_1, c_2) (al revés, si consideramos que $c_1 > c_2$), tal que $f'(x_0) = 0$. Pero dado que $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$, debería cumplirse que:

$$\frac{1}{x_0} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{x_0} = 1 \Rightarrow x_0 = 1$$

Que no pertenece al intervalo, dado que $1 \notin (c_1, c_2)$ si ambas deben ser menores que 1, completando la demostración.

F2

Forma 2

Por BV

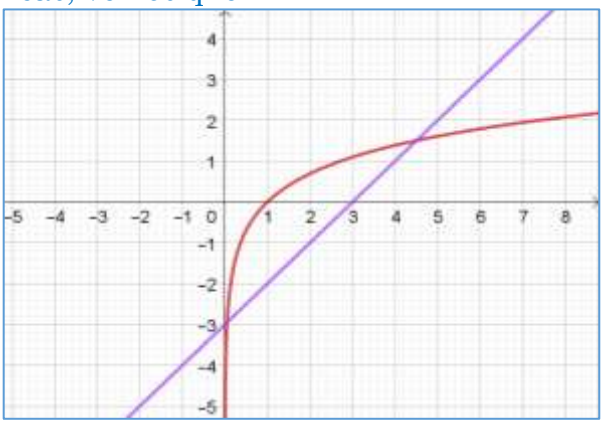
Una forma alternativa de completar este problema es la siguiente: definamos las funciones $g(x) = Lx$ y $h(x) = x - 3$, de forma que:

$$f(x) = g(x) - h(x)$$

Con esto, al buscar ceros de $f(x)$, vemos que no tenemos más que igualar:

$$f(x) = 0 \Rightarrow g(x) = h(x)$$

Dibujando ambas gráficas, vemos que:



No importa la precisión con que dibujemos estas gráficas. Sabiendo que el logaritmo corta al eje en el punto $x = 1$, es trivial ver que las dos funciones tienen dos puntos de corte, uno por encima de 1, y otro por debajo, y ambos positivos, que es lo que pide el problema.

b) El que $x_1 \in (1, b)$ en una sucesión x_n nos puede sugerir resolver este problema por inducción. Para ello, supondremos, de inicio, que:

$$1 < x_n < b$$

Si demostramos que, asumiendo válida esta expresión, es válido también para x_{n+1}, tendremos resuelto el problema, pues el caso $n = 1$ lo da el propio enunciado.

Tomemos logaritmos en esta expresión, con el objetivo de reconstruir la sucesión en la expresión central. Dado que el logaritmo es una función creciente, y que en este intervalo (mayor que uno), es siempre positiva, no debemos preocuparnos por los signos:

$$L1 < Lx_n < Lb$$

Si sumamos 3 a cada miembro, tenemos ya la expresión inicial:

$$L1 + 3 < Lx_n + 3 < Lb + 3$$

Usando la fórmula de recurrencia:

$$3 < x_{n+1} < Lb + 3$$

Ahora bien, del apartado a), sabemos que b es una de las raíces de la función, así que:

$$Lb - b + 3 = 0 \Rightarrow Lb + 3 = b$$

De donde:

$$3 < x_{n+1} < b$$

Solo nos queda el 1 en la izquierda. Pero, si $x_{n+1} > 3$, obviamente también será mayor que 1, completando la inducción:

$$1 < x_{n+1} < b$$

Ahora debemos demostrar que es convergente y hallar su límite. Para ello, buscaremos una forma de demostrar que la función es monótona y acotada. Esto segundo ya está probado con lo anterior, pues $x_n \in (1, b)$. Para lo primero, probamos a restar dos términos consecutivos:

$$x_{n+1} - x_n = 3 + Lx_n - x_n = f(x_n)$$

Ahora bien, ya vimos que esta función es positiva, al menos en el intervalo que va de 1 a b. Esto garantiza que la sucesión es convergente, y la sucesión creciente.

Para calcular el límite, simplemente sustituimos $x_{n+1} = x_n = \lambda$:

$$\lambda = 3 + L\lambda \Rightarrow L\lambda - \lambda + 3 = 0$$

Que ya sabemos que tiene dos soluciones, a y b, por el apartado a. Ahora bien, dado que la sucesión es creciente, y la sucesión está acotada en $(1, b)$, el límite debe ser $\boxed{b}$

3	Mad04. Justificar si existe alguna función f derivable en todo $\mathbb{R}$ tal que: $$\lvert f(x)\rvert < 2, \qquad f(x)f'(x) \geq sen(x)$$ Para todo $x \in \mathbb{R}$

El que aparezca una función multiplicada por su derivada debe llevarnos a pensar en la integral. Por otro lado, el que aparezcan desigualdades, puede hacernos pensar en crecimiento o decrecimiento, concavidad o convexidad, etc.

Si despejamos de la desigualdad dada, pues siempre suele ser más interesante tener un 0 en uno de los lados, tenemos:

$$f(x)f'(x) - sen(x) \geq 0$$

Construimos ahora una función $F(x)$ que se ajuste a esto, integrando esta inecuación:

$$F(x) = \frac{f(x)^2}{2} + cosx$$

Cuya derivada es justamente la expresión anterior. Ahora, necesitamos una función $f(x)$ que cumpla con esta hipótesis y la del enunciado. Vemos que la condición que proponen es que $F'(x) \geq 0$, es decir, que $F(x)$ sea creciente. Por ello no nos preocupa la constante de integración.

Hay pocos valores que podamos probar que sean interesantes, pero si hay tres que deberíamos testear, son $\left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}$. Podría también ser interesante pensar en $\frac{3\pi}{2}$ o 2π, en caso de ser necesario. Vemos que $F(0) = \frac{f(0)^2}{2} + 1$, mientras que $F(\pi) = \frac{f(\pi)^2}{2} - 1$. Utilizamos estos dos, precisamente, por el dos que aparece al restarlos:

$$F(\pi) - F(0) = \frac{1}{2}[f^2(\pi) - f^2(0)] - 2 \geq 0$$

Puesto que la función es creciente. Ahora bien, esto nos lleva a:

$$f^2(\pi) - f^2(0) \geq 4$$

Dado que $\lvert f(x)\rvert < 2$, entonces es imposible que se cumpla la condición anterior, por lo que no es posible buscar tal función en $\mathbb{R}$.

4	Ast06. Estudie la derivabilidad de la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, periódica con período 1 y tal que si $x \in [0,1)$, entonces: $$f(x) = 2x^3 + bx^2 + cx$$

Aunque el enunciado del problema puede sorprender, en el fondo no tiene nada de complejo. Lo que nos da el problema es **un trozo** de función, no la función completa. Es este trozo el que se repite periódicamente, aunque no tiene la misma forma que en el intervalo [0,1).

Notemos que en el intervalo (0,1) la función debe ser **continua y derivable**, independientemente de los valores de b y c, pues se trata de un polinomio. Como es periódica, en el resto de reales que no incluyan a los enteros, $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$, también es continua y derivable. La cuestión está en qué ocurre en los enteros $\mathbb{Z}$.

Nótese que, dado que el periodo es 1, la función debe tomar el mismo valor en 0 que en 1, siempre que sea continua en dicho punto. Ahora bien, mientras que podemos evaluar 0 con el trozo de función del enunciado, $x = 1$ pertenece a otro trozo de función que no conocemos. No obstante, dado que es periódica, podemos establecer que:

$$f(0) = 0 = \lim_{x\to 1^-} f(x) \Rightarrow 0 = 2 + b + c$$

Así pues, para que la función sea **continua**, la condición que debe cumplirse es:

$$f(1) = \lim_{x\to 1^-} f(x)$$

Vemos aquí cierto abuso de notación, ya que el enunciado llama igualmente f a la función "global", como al trozo indicado.

Una vez establecido esto, se repetirá en todos los enteros, así que finalmente la condición para que la función sea continua en los enteros, y por tanto en $\mathbb{R}$, es:

$$\boxed{2 + b + c = 0}$$

Automáticamente, la función no será derivable si no se cumple esta condición.

Calculamos ahora las derivadas, en caso de que se cumpla la condición anterior:

$$\begin{cases} f'(0^+) = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} (6x^2 + 2bx + c) = c \\ f'(0^-) = \lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} (6x^2 + 2bx + c) = 6 + 2b + c \end{cases}$$

Así pues, para que la función sea derivable, debe cumplirse que:

$$c = 6 + 2b + c \Rightarrow 6 + 2b = 0 \Rightarrow \boxed{b = -3}$$

Eso sí, la función no será derivable si no es continua, por lo que debemos añadir la condición del apartado anterior:

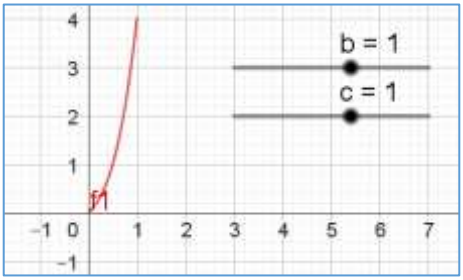
$$2 - 3 + c = 0 \Rightarrow \boxed{c = 1}$$

Así pues, si $b = -3$ y $c = 1$ la función será derivable en $\mathbb{R}$. En caso contrario, será derivable en $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$.

Es importante mencionar, a su vez, que si se cumple la condición de continuidad pero no se cumple que $b = -3$, entonces tenemos una serie **infinita de puntos angulosos en los enteros.**

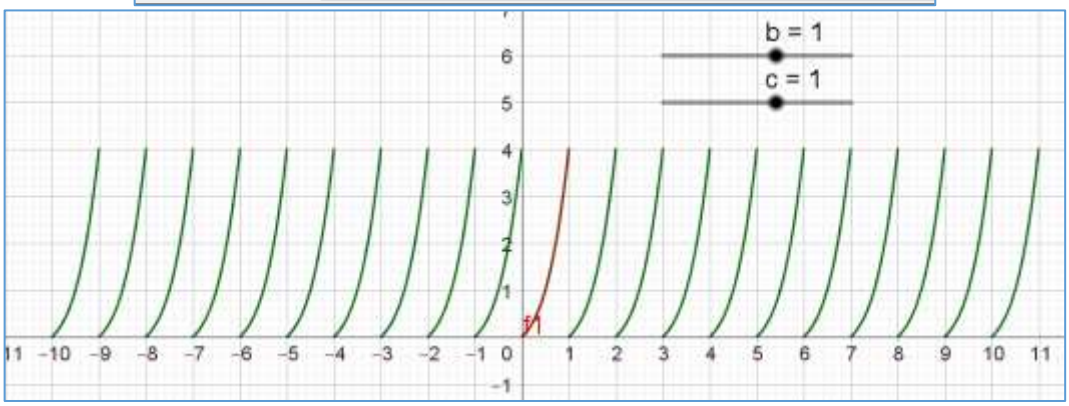
Podemos dibujar esta función en GeoGebra sin mucha dificultad. Fíjate que los tramos que no están entre 0 y 1 no son más que translaciones de la función f dada, de una unidad en una unidad, es decir, de la forma $g(x) = f(x - 1)$. De forma general, llamando $f1(x)$ al trozo de función que nos dan (que no es $f(x)$ completa), podemos llamar a estos trozos $g_k(x) = f(x - k),\ k \in \mathbb{Z}$, de forma que el dibujo sería:

Entrada: f1(x)=2x^3+b*x^2+c*x,x>=0,x<1

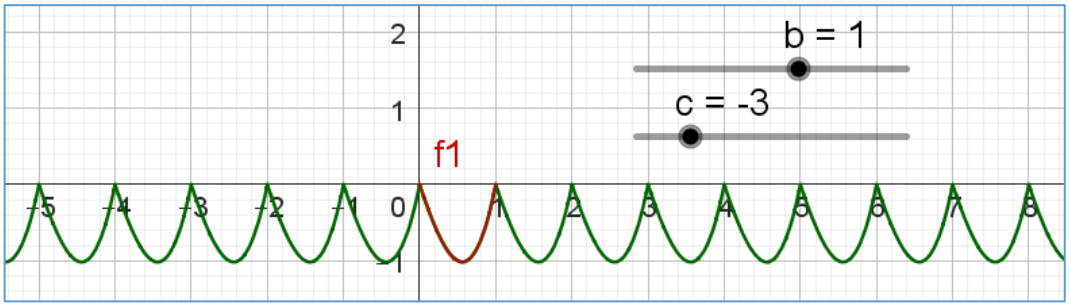


Dibujando el resto de los trozos, con el comando siguiente:

Entrada: secuencia(f1(x-k),k,-10,10,1)

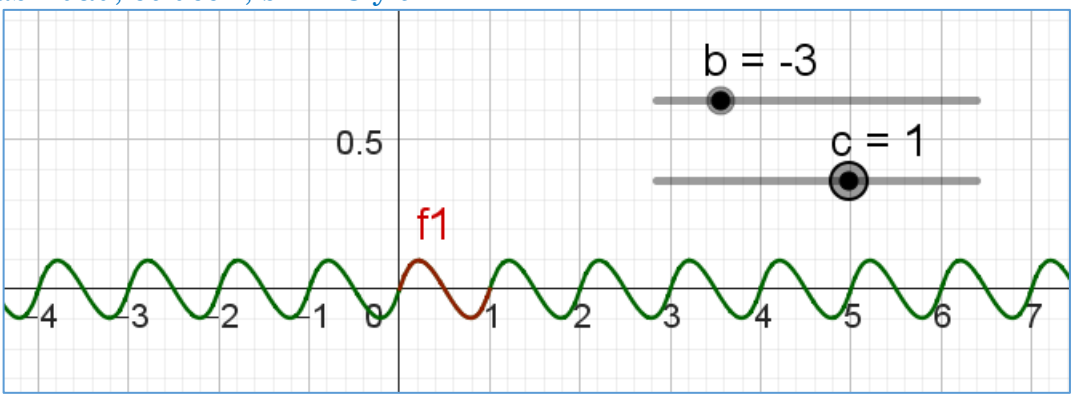


Que es el correspondiente a valores de b y c que no cumplen la condición de continuidad, que es $2 + b + c = 0$. Ahora bien, si fijamos el valor $b = 1$ y modificamos $c = -3$ para que cumplan esa condición (aunque no cumple la de derivabilidad), tenemos:



Que, efectivamente, es continua, pero al no cumplir la segunda condición, no es derivable, teniendo infinitos puntos angulosos, en los enteros.

Pero si, por último, imponemos las condiciones finales de continuidad y derivabilidad, es decir, $b = -3$ y $c = 1$:



Que, efectivamente, es una función continua y derivable, construida con la repetición de un polinomio, y de periodo 1.

5	Mad15. Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una función derivable en $\mathbb{R}$, dos veces derivable en el origen y tal que $f(0)=0$. Sea $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ la función tal que: $$F(0)=f'(0) \qquad F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt \ \text{ para } x\neq 0$$ a) Estudie la derivabilidad de F. b) ¿Es F de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}$?
	Advertencia inicial: Cuando damos clase en bachillerato, es frecuente intercambiar la notación $f'(a^+)$ por $\lim_{x\to a^+} f'(x)$. Muchos, incluso, no utilizan una de las dos notaciones en absoluto. La cuestión en este problema es saber cuándo es igual la expresión: $$f'(a^+) \underset{?}{=} \lim_{x\to a^+} f'(x)$$ Si la función f es continua en a, entonces podemos razonar de la siguiente manera: $$f'(a^+)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$ Aquí está la clave del asunto. Si la función es continua, entonces se tiene: $$\boxed{\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a)} \Rightarrow \lim_{x\to a^+}[f(x)-f(a)]=0$$ O, en notación con h: $$\lim_{h\to 0^+}[f(a+h)-f(a)]=0$$ Esto, que a simple vista parece muy obvio, no tiene por qué ser necesariamente así. La condición, pues, es que la función **sea continua** en $x=a^+$ (igual con a^-) Una vez visto que es una función continua, y usando L'Hopital aquí (con variable h), y teniendo en cuenta que $f(a)$ es constante respecto a h: $$f'(a^+)=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-0}{1}=\lim_{h\to 0} f'(a+h)$$ Recordemos además que solo podemos usar L'Hopital si los límites de la función derivada existen. Ahora bien, si cambiamos $a+h=x\Rightarrow h=x-a$, vemos que si $h\to 0$ es porque $x\to a$, de donde podemos obtener finalmente: $$\boxed{f'(a^+)=\lim_{x\to a^+} f'(x)}$$ Como queríamos demostrar. La condición necesaria aquí es que **la función derivada** sea continua en el punto a para poder llevar a cabo estas manipulaciones.
	En resumen: - Si el límite de la función derivada existe, entonces podemos intercambiar derivada en el punto por límite de la función derivada. - Si el límite de la función derivada no existe, es posible que sí exista la derivada por definición, aun no siendo la función derivada continua. - Esto lleva a la discusión de las funciones clase $\mathcal{C}^n$, y a funciones patológicas como las de Volterra, cuyo límite en la función derivada en 0 no existe, mientras que la derivada en 0 sí.
	Afrontamos el problema. Lo primero de todo coloquemos la función en una forma más reconocible:

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt}{x} & x\neq 0\\ f'(0) & x=0\end{cases}, \qquad f(0)=0$$

El primer paso es analizar las condiciones de integrabilidad. La función $\frac{f(t)}{t}$ no tiene por qué ser necesariamente integrable (y, por tanto, tampoco podría aplicarse el teorema del cálculo). Tendremos que analizar si en el límite $t\to 0^+$Uno de los errores que debes evitar en este tipo de problemas es precisamente:

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{t}\underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}}\lim_{t\to 0}\frac{f'(t)}{1}=f'(0)$$

El hecho de que $f(t)$ sea derivable, como indica el enunciado, no implica que la función derivada sea continua. El cálculo apropiado es usar la definición de derivada, y dado que $f(0)=0$, podemos hacer:

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t}=f'(0)$$

Por la propia definición.

Dado que este límite es finito, pues la derivada existe, podríamos extender la continuidad de esta función en $t=0$, de forma que fuese continua. O, lo que es lo mismo, podemos definir una función:

$$h(t)=\begin{cases}\dfrac{f(t)}{t} & x\neq 0\\ f'(0) & x=0\end{cases}$$

Que es integrable.

Una vez visto esto, para analizar la derivabilidad de la función, el primer paso es estudiar la continuidad. Vemos que:

$$F(0)=f'(0)$$

Así que lo que tenemos que comprobar es si:

$$\lim_{x\to 0}F(x)\underset{?}{=}f'(0)$$

Para ello, calculamos el límite, usando el teorema del cálculo fundamental, que podemos usar por lo visto en el apartado anterior:

$$\lim_{x\to 0}F(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt}{x}\underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}}{1}\underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}}\lim_{x\to 0}f'(x)=f'(0)$$

Donde hemos hecho uso de la continuidad de la derivada, que viene implícita en el enunciado, ya que dice que f es derivable dos veces, por lo que garantizamos que, al menos, su primera derivada es continua (no tiene por qué serlo la segunda). Así pues, la función $F(x)$ es continua en 0. También lo es si $x\neq 0$, por ser composición de funciones continuas. Así pues, $F(x)$ es continua en $\mathbb{R}$.

Analizamos la derivada. Dado que el segundo apartado pide si es de clase $\mathcal{C}^1$, calcularemos el límite de la función derivada:

- Si este límite no existe, tendremos que calcular la derivada por definición. En este caso la función podría ser derivable, pero no es de clase $\mathcal{C}^1$, pues su derivada no sería continua.

- Si existe, entonces coincidirá con esta derivada, como vimos en la nota inicial.

$$F'(x)_{x\neq 0} = \frac{\frac{f(x)}{x}\cdot x - \int_0^x \frac{f(t)}{t}dt}{x^2} = \frac{f(x) - \int_0^x \frac{f(t)}{t}dt}{x^2}$$

En el límite:

$$\lim_{x\to 0} F'(x)_{x\neq 0} \underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{x}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{x\cdot f'(x) - f(x)}{2x^2} \underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x) + x\cdot f''(x) - f'(x)}{4x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x\cdot f''(x)}{4x} = \lim_{x\to 0} \frac{f''(x)}{4}$$

Sin embargo, el enunciado dice que f es derivable (una vez) en $\mathbb{R}$, y que f es derivable dos veces en el origen. Pero esto no garantiza que la segunda derivada sea continua (nos remitimos a la función de Volterra del ejemplo de la ficha 0).

Sin embargo, podemos solventar este problema, si partimos del paso previo al último L'Hopital:

$$\lim_{x\to 0} F'(x)_{x\neq 0} \underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{x}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{x\cdot f'(x) - f(x)}{2x^2}$$

Vemos que:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x\cdot f'(x) - f(x)}{2x^2} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(x)}{2x} - \frac{f(x)}{2x^2}\right) = \lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(x) - f'(0) + f'(0)}{2x} - \frac{f(x)}{2x^2}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(x) - f'(0)}{2x} + \frac{f'(0)}{2x} - \frac{f(x)}{2x^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\underbrace{\lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(x) - f'(0)}{x}\right)}_{f''(0)} + \lim_{x\to 0} \left(\frac{xf'(0) - f(x)}{2x^2}\right)$$

Vemos que nos queda justo la definición de derivada segunda, que sí existe (por el enunciado). En cuanto al segundo sumando, aplicando L'Hopital:

$$\lim_{x\to 0} F'(x)_{x\neq 0} = \frac{1}{2}f''(0) + \lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(0) - f'(x)}{4x}\right) = \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{4}\underbrace{\lim_{x\to 0} \left(\frac{f'(x) - f'(0)}{x}\right)}_{f''(0)}$$

$$= \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{4}f''(0) = \boxed{\frac{f''(0)}{4}}$$

Que es finito, pues la segunda derivada existe. Demostramos, pues, que la función es derivable en cero (y en $\mathbb{R}$), la función derivada es continua y, por tanto, la derivada en cero coincide con el límite de la función derivada, siendo por tanto una función de clase $\mathcal{C}^1$.

NOTA: se podría haber hecho uso de la derivada por definición, de donde extraeríamos que la derivada en cero es $\frac{f''(0)}{4}$. Pero eso no garantizaría que la función derivada es continua y, por tanto, no podríamos determinar si la función es de clase $\mathcal{C}^1$:

$$F'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{F(0+h)-F(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\int_0^h \frac{f(t)}{t}}{h}-f'(0)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{\int_0^h \frac{f(t)}{t}-hf'(0)}{h^2}\underset{LH}{\overset{\frac{0}{0}}{=}}\lim_{h\to 0}\frac{\frac{f(h)}{h}-f'(0)}{2h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-h\cdot f'(0)}{2h^2}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(h)-f'(0)}{4h}$$

Si seguimos, llegamos al mismo problema que antes con la no continuidad de la segunda derivada. Por tanto, aplicamos la misma estrategia que antes. Si extraemos el 4, vemos que tenemos justo la definición de la segunda derivada:

$$F'(0)=\frac{1}{4}\lim_{h\to 0}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\frac{f''(0)}{4}$$

Ahora, como decíamos antes, esto garantiza que existe la derivada en cero. Pero no garantiza que la función derivada sea continua en cero, por lo que no podemos decir que la función sea clase $\mathcal{C}^1$ hasta que no analicemos el límite de la derivada, como antes.

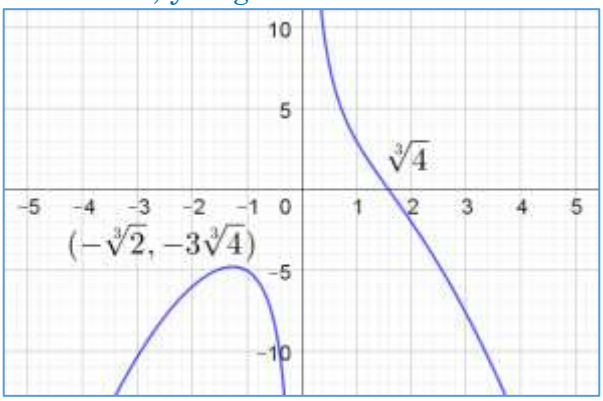
b) NOTA: el enunciado dice que la función es dos veces derivable en el origen (en el resto de valores no presenta problemas). Esto implica, automáticamente, que la función derivada primera debe ser continua, aunque no lo hayamos demostrado. Y eso implica, automáticamente, que la función es $\mathcal{C}^1$. Podríamos razonar así para responder al apartado b, sin necesidad de operación alguna.

6	Val01. Sabiendo que: $$m = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$ Calcule los valores de $k \in \mathbb{C}$ para los que la ecuación $x^3 + kx - 4em = 0$ tiene una solución real. *NOTA: el cálculo de m requiere técnicas que se verán en una ficha más adelante. Por tanto, prueba a hacer este ejercicio sabiendo el valor de m, que es* $m = e^{-1}$.
	Si obviamos el cálculo de m, que se encuentra en la ficha de Riemann, la ecuación queda: $$x^3 + kx - 4 = 0$$ Si queremos tener soluciones $x \in \mathbb{R}$, pero con una $k \in \mathbb{C}$, podemos escribirla en la forma: $$x^3 + (a + bi)x - 4 = 0$$ Lo que dividiría la ecuación en dos partes, que deben cumplirse simultáneamente. Ahora bien, dado que $x \in \mathbb{R}$, es imposible cancelar la parte imaginaria de k, de donde deducimos que $k \in \mathbb{R}$. Ahora bien, si entendemos que tenemos una ecuación con valores $x \in \mathbb{C}$, el problema se complica enormemente, pues deberíamos escribir una ecuación del tipo: $$(x_1 + x_2 i)^3 + (k_1 + k_2 i) \cdot (x_1 + x_2 i) - 4 = 0$$ Que, operando, nos lleva a: $$\begin{cases} x_1^3 - 3x_1 x_2^2 + k_1 x_1 - k_2 x_2 - 4 = 0 \\ 3x_1^2 x_2 - x_2^3 + k_1 x_2 + k_2 x_1 = 0 \end{cases}$$ No obstante, dado que el problema pide que tenga una solución **real**, podemos entender que esto significa trabajar con $x \in \mathbb{R}$ y solventar este problema.
	Solventado esto, el problema tiene otro problema de interpretación. Si por "una solución real" significa al menos una, la respuesta es inmediata: todo polinomio de grado 3 tiene, al menos, una raíz real. Aquí se acabaría el problema. Podríamos demostrarlo utilizando Bolzano en infinito y menos infinito, y aludiendo a la continuidad de los polinomios. Imaginamos que el espíritu del problema es que tenga "exactamente una" raíz real. Eso cambia el problema, y así lo afrontaremos en lo que sigue.
F1	Probemos a crear una función auxiliar con todos los elementos salvo k, de forma que: Por AV $$x^3 - 4 = -kx \Rightarrow \frac{4 - x^3}{x} = k$$ Si creamos la función auxiliar $f(x) = \frac{4-x^3}{x}$, solo tenemos que situar k atendiendo a sus posibles raíces. Dibujamos las características principales: - $Dom f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$ - No tiene asíntotas horizontales ni oblicuas. - Tiene AV en $x = 0$, y $$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$$ - Tiene puntos de corte con el eje OX en $x = \sqrt[3]{4}$ - En cuanto a la derivada, $f(x) = \frac{4}{x} - x^2 \Rightarrow f'(x) = -\frac{4}{x^2} - 2x = \frac{-4-2x^3}{x^2}$

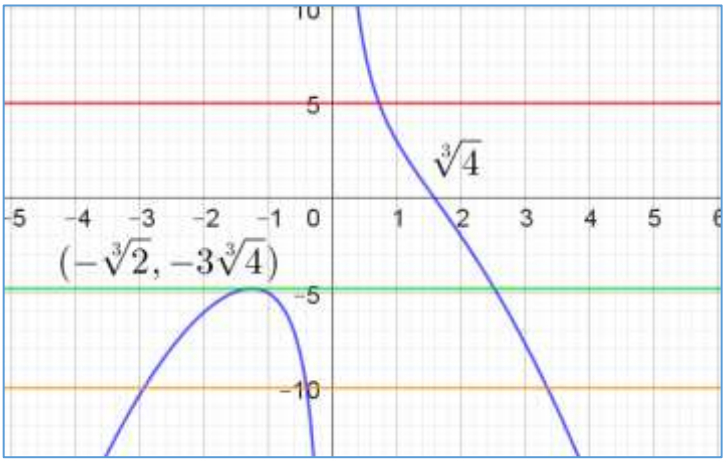
Así que tiene puntos singulares en $x = \sqrt[3]{-2}$. En este caso, es importante calcular la imagen del punto:

$$PS\left(\sqrt[3]{-2}, \frac{6}{\sqrt[3]{-2}}\right) = \left(-\sqrt[3]{2}, -3 \cdot \sqrt[3]{4}\right)$$

- Analizamos la monotonía, y la gráfica es:



Al igualar a k, por tanto, tenemos tres posibles opciones, marcadas en rojo, verde y naranja:



Estas opciones son:

a) Si $k > -3\sqrt[3]{4}$, tenemos una única solución, que es lo que pide el problema.
b) Si $k = -3\sqrt[3]{4}$, tenemos dos soluciones.
c) Si $k < -3\sqrt[3]{4}$, tenemos tres soluciones.

F2

Otra forma de hacerlo es usar la derivada para analizar la monotonía:

$$f(x) = x^3 + kx - 4 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + k$$

Según los valores de k, esta ecuación puede tener 0, 1 o 2 soluciones. Lo que buscamos es que no existan máximos o mínimos, para que la función sea siempre monótona (en este caso, creciente), por lo que igualamos a cero para ver los puntos críticos:

$$3x^2 + k = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-\frac{k}{3}}$$

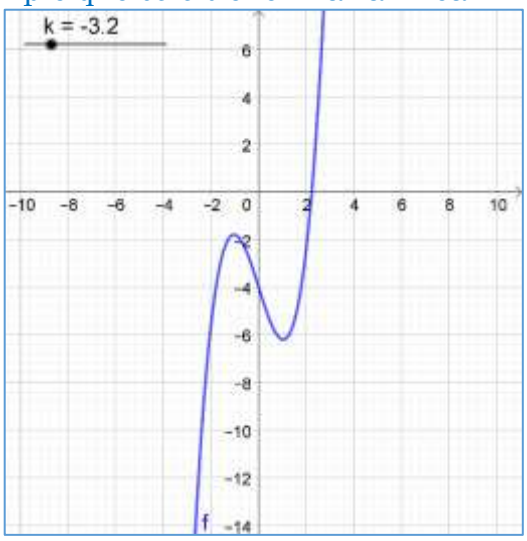
No debe existir solución, de donde deducimos que $k > 0$.

En este caso, por el teorema de Bolzano se demuestra que existe al menos una solución, y con el crecimiento que es única.

Sin embargo, el problema no estaría finalizado. Es cierto que, si $k > 0$, existe una solución y es única, al ser una función de grado 3 siempre creciente. Pero no garantiza esto que, siendo $k < 0$, la función pueda tener un máximo seguido de un mínimo, pero ambos en la zona positiva estricta o negativa estricta de la imagen de la función, de forma que no toque una segunda vez al eje de abscisas.

Por JP

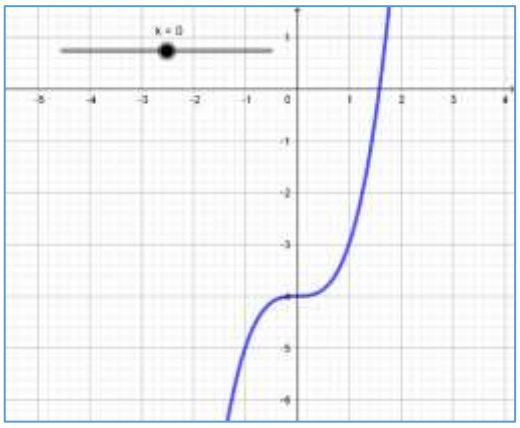
El esquema de lo que puede ocurrir es exactamente el siguiente, en el que se ha utilizado la función del problema con $k = -3.2$, negativo, y aun así, dado que la imagen del máximo y del mínimo se producen en la parte negativa, también se cumple que solo tiene una raíz real:



Para analizar estos casos (que obviamente ocurren cuando $k < 0$, pues el caso contrario ya está contemplado), analizaremos la imagen (la "altura") del máximo.
Si este máximo está por debajo del eje de abscisas, solo habrá una solución (el mínimo también estará por debajo del eje, e incluso por debajo del máximo). Si no, habrá dos o tres soluciones (según que se resuelva la ecuación o la inecuación), pero esto ya no nos preocupa, ya que lo que pide el problema es que exista una solución. Buscamos de nuevo los máximos y mínimos:

$$f(x) = x^3 + kx - 4 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + k \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-\frac{k}{3}}$$

En el caso en que $k < 0$ existirán estas dos soluciones. En el caso $k = 0$ solo una, que analizamos rápido:



Por tanto, incluimos el caso $k = 0$ en el intervalo inicial, y solo debemos preocuparnos de $k < 0$ estricto. En este caso, las soluciones son:

$$x = \pm\sqrt{-\frac{k}{3}}$$

Pero es sencillo ver que:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

Por lo tanto, el primer punto singular debe ser un máximo, y el segundo que aparece el mínimo, que son:

$$x_{max} = -\sqrt{-\frac{k}{3}} \qquad x_{min} = +\sqrt{-\frac{k}{3}}$$

Ahora bien, como queremos situar la función en este punto respecto al eje de abscisas, sustituimos:

$$f(x_{max}) = \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right)^3 + k\cdot\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 = \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right)^2\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k\cdot\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4$$

$$= \frac{|k|}{3}\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k\cdot\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4$$

En el caso que nos ocupa, la única posibilidad para poder efectuar las operaciones es que $k < 0$, por lo que el valor absoluto cambia el signo y podemos expresar más cómodamente esta expresión como:

$$f(x_{max}) = \frac{-k}{3}\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k\cdot\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 = \frac{2k}{3}\left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 = -\left[\frac{2k}{3}\sqrt{-\frac{k}{3}} + 4\right]$$

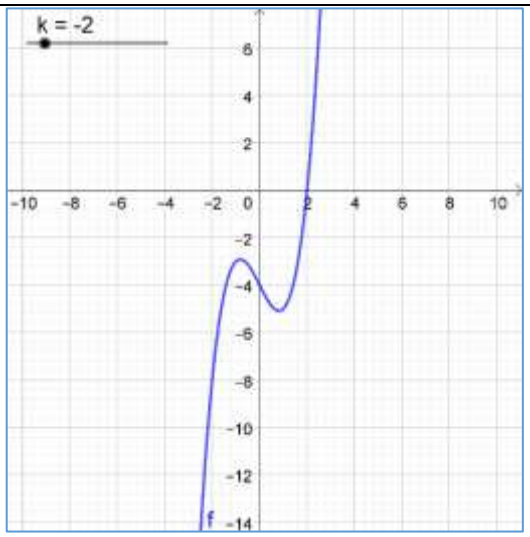
Situamos la imagen de la función respecto al cero, resolviendo la ecuación:

$$\frac{2k}{3}\sqrt{-\frac{k}{3}} + 4 = 0 \Rightarrow \frac{2k}{3}\sqrt{-\frac{k}{3}} = -4 \Rightarrow \frac{4k^2}{9}\cdot\left(-\frac{k}{3}\right) = 16 \Rightarrow k^3 = -108$$

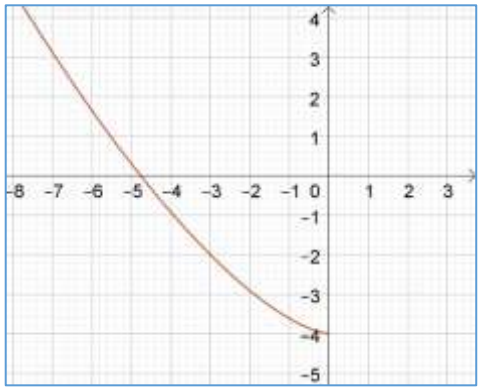
De donde:

$$k = \sqrt[3]{-108} \Rightarrow \boxed{k = -4.76}$$

Colocando este valor en una recta real, junto con el cero, y analizando los intervalos producidos, vemos que si $k = -\sqrt[3]{108}$, la función tiene dos raíces reales, pero en el intervalo $\left(-\sqrt[3]{108}, 0\right]$ solo una, pues el máximo está por debajo del eje de abscisas. Vemos una imagen con $k = -2 > -\sqrt[3]{108}$:



En efecto, la función que describe k en esta última inecuación se representa como:



Por tanto, la solución final del problema es que, para que la función tenga una única raíz real, k debe cumplir:

$$\boxed{k \in \left(-\sqrt[3]{108}, \infty\right)}$$

Que es un intervalo que incluye al $(0, \infty)$, pero ampliado.

7	Cat97/Ext04/Can88. Sea $f: [0,1] \to [0,1]$ la función real dada por: $$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$ a) Estudiar la continuidad de f en los puntos $x = \frac{1}{2}$ y $x = \frac{1}{4}$. b) Estudiar la derivabilidad de f en dichos puntos. NOTA: este enunciado corresponde a Ext04. El de Cat97 es muy similar. NOTA2: en Can88, el enunciado es el mismo, solo que en vez de $1 - x$ es $x - 1$.
	En el caso de Can88, el problema es muy sencillo, ya que basta comprobar que la función no es continua en ninguno de los dos casos y, por tanto, no es derivable. Posiblemente se tratase de un error en el enunciado.
a) F1	Aunque todo lo que trate de límites debería ser calculado con la definición $\varepsilon - \delta$, es posible realizar este problema con o sin ella, con menos rigor. Lo primero que tenemos que tener claro es que, en un entorno, por pequeño que se quiera, de un número racional, siempre hay infinitos números irracionales. Lo mismo

ocurre en sentido inverso: en un entorno de un irracional, existen infinitos racionales. Así pues, al acercarse infinitamente a un punto, siempre habrá un conjunto infinito de racionales e irracionales cerca de dicho punto. Esto significa que debemos distinguir entre ambos casos.

Comenzamos por el valor $x = \frac{1}{2}$, para el cual vemos que claramente $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, pues $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. Ahora, en el límite, debemos distinguir:

$$\lim_{x \to \frac{1}{2}} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

En ambos casos, el límite coincide con la función en el punto, por lo que esta función es continua en $x = \frac{1}{2}$. Recordemos que esta forma de actuar es, quizá, un poco ingenua, en cuanto a que estamos calculando el límite sustituyendo el valor, como haríamos en un curso bajo. Sin embargo, no resulta del todo incorrecta, aunque es mejor utilizar la definición en un caso como este, como veremos más adelante.

Para el caso $x = \frac{1}{4}$, realizamos las mismas operaciones:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}, \qquad \lim_{x \to \frac{1}{4}} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Como los límites no son iguales al aproximarnos según una subsucesión de racionales, o de irracionales, no existe el límite, por lo que no es continua en $x = \frac{1}{4}$.

Como decíamos, esta es una primera aproximación al problema que, sin ser tan rigurosa como debiera, sí nos da una idea de qué está ocurriendo en el problema.

a) F2

Recordemos la definición de límite de una función:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ \delta > 0$$
$$\text{tal que } \forall x$$
$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta$$
$$\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Estudiemos el caso $x_0 = \frac{1}{2}$. Es claro que $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, pues $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. Veamos qué ocurre con el límite. Para que sea continua:

$$\lim_{x \to \frac{1}{2}} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Tomemos un $\varepsilon > 0$ para un entorno de $a = \frac{1}{2}$, de forma que:

$$0 < \left| x - \frac{1}{2} \right| < \delta$$

Tenemos dos opciones, que x sea racional o que no:

$$\begin{cases} x \in \mathbb{Q} & \left|f(x)-\frac{1}{2}\right| = \left|x-\frac{1}{2}\right| < \varepsilon \\ x \notin \mathbb{Q} & \left|f(x)-\frac{1}{2}\right| = \left|1-x-\frac{1}{2}\right| = \left|\frac{1}{2}-x\right| = \left|x-\frac{1}{2}\right| < \varepsilon \end{cases}$$

Tal como lo hemos planteado, no tenemos más que tomar $\delta = \varepsilon$ y se cumplirían las condiciones para que exista el límite, que además debe ser $L = \frac{1}{2}$. La función, por tanto, es continua en $x = \frac{1}{2}$.

Realizamos el mismo procedimiento para $x_0 = \frac{1}{4}$. De nuevo, la función existe en este punto, que al ser racional:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Ahora, debemos demostrar que el límite existe y coincide con la función:

$$\lim_{x \to \frac{1}{4}} f(x) = \frac{1}{4}$$

Con el mismo procedimiento que antes:

$$\left|f(x)-\frac{1}{4}\right| < \varepsilon$$

Separamos las dos opciones:

$$\begin{cases} x \in \mathbb{Q} & \left|x-\frac{1}{4}\right| < \varepsilon \\ x \notin \mathbb{Q} & \left|1-x-\frac{1}{4}\right| < \varepsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Q} & \left|x-\frac{1}{4}\right| < \varepsilon \\ x \notin \mathbb{Q} & \left|\frac{3}{4}-x\right| < \varepsilon \end{cases}$$

Vemos ya que la segunda parte arroja un resultado que, seguramente, nos dará problemas. La primera condición se cumplirá, de nuevo, trivialmente, sin más que tomar $\varepsilon = \delta$. No ocurre así con la segunda, que analizamos a continuación. Recordemos que debe cumplirse que:

$$\left|x-\frac{1}{4}\right| < \delta \qquad \left|\frac{3}{4}-x\right| < \varepsilon$$

De forma que para cada ε exista un δ que cumpla esta condición. Lo primero que haremos será expresar la segunda condición al revés, pues por el valor absoluto es lo mismo:

$$\left|x-\frac{1}{4}\right| < \delta \qquad \left|x-\frac{3}{4}\right| < \varepsilon$$

Lo que vienen a decir estas expresiones, informalmente, es que dado un cierto epsilon, para que la imagen de la función $f(x)$ no se separe más de $\frac{1}{4}$ de dicho epsilon, es decir, $\left|f(x)-\frac{1}{4}\right| < \varepsilon$, entonces la variable x debe encontrarse en un intervalo $x \in \left(\frac{3}{4}-\varepsilon, \frac{3}{4}+\varepsilon\right)$. Por otro lado, deberíamos buscar un valor delta para que todas estas imágenes correspondan a un intervalo $x \in \left(\frac{1}{4}-\delta, \frac{1}{4}+\delta\right)$. Resulta sencillo pensar que, a medida que hacemos ε más pequeño, la primera condición se concentra en el punto $\frac{3}{4}$, mientras que la segunda lo hace en $\frac{1}{4}$.

Tomemos un valor relativamente pequeño para ε, por ejemplo, $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Podríamos haber tomado otro, pero este valor es conveniente por las características del problema. La segunda condición queda:

$$\left|x - \frac{3}{4}\right| < \frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{1}{4} < x - \frac{3}{4} < \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2} < x < 1$$

Es decir, indica que para que se cumpla, para este ε, que las imágenes de la función no disten más de $\varepsilon = \frac{1}{4}$ del supuesto límite, $\frac{1}{4}$, es decir, $\left|f(x) - \frac{1}{4}\right| < \frac{1}{4}$, los valores de la variable independiente deben estar en el intervalo $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

Sin embargo, para buscar δ, recordemos que $\left|x - \frac{1}{4}\right| < \delta \Rightarrow -\delta < x - \frac{1}{4} < \delta$, es decir, tenemos un intervalo $\frac{1}{4} - \delta < x < \frac{1}{4} + \delta$. Tomemos delta como lo tomemos, siempre incluirá puntos cercanos a $\frac{1}{4}$, incluido el propio $\frac{1}{4}$, que no debe aparecer, puesto que solo deberíamos tener variables independientes en $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$. Esto contradice, por tanto, que el límite pueda ser el propuesto, y la función, por tanto, no es continua en $x = \frac{1}{4}$.

Por ilustrar el apartado anterior, vamos a imaginar un ejemplo.

Tomemos, como antes, $\varepsilon = \frac{1}{4}$, y veamos si se cumple la condición de límite en el punto $x = \frac{0.9}{2} \notin \left(\frac{1}{2}, 1\right)$. Debe cumplirse que:

$$\lim_{x \to \frac{1}{4}} f(x) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \ \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \text{ si } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Traducido con nuestros valores, y tomando un x irracional, para el cual la función toma el valor $f(x) = 1 - x$:

$$\lim_{x \to \frac{1}{4}} f(x) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \ \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \text{ si } 0 < \left|x - \frac{1}{4}\right| < \delta \Rightarrow \left|\frac{3}{4} - x\right| < \frac{1}{4}$$

Veamos si se cumple en $x = \frac{0.9}{2}$:

$$0 < \left|\frac{0.9}{2} - \frac{1}{4}\right| < \delta \Rightarrow \left|\frac{3}{4} - \frac{0.9}{2}\right| < \frac{1}{4}$$

La primera condición es cierta, pues $0 < \left|\frac{0.8}{4}\right| < \delta$. La segunda condición no, ya que:

$$\left|\frac{1.2}{4}\right| < \frac{1}{4} \Rightarrow 0.3 < 0.25$$

Que no es cierto. Es decir, dado un ε cualquiera (en este caso, $\varepsilon = \frac{1}{4}$), y situándonos en un entorno del punto $x = \frac{1}{4}$, no se cumple la definición de límite si imponemos que $\lim_{x \to \frac{1}{4}} f(x) = \frac{1}{4}$ al acercarnos por los irracionales. Por tanto, ese no puede ser el límite y, dado que debe ser así para cumplir $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$, la función no es continua en dicho punto.

b) En el caso de la derivabilidad, solo nos preocuparemos del caso $x = \frac{1}{2}$, pues si la función no es continua, como en el caso $x = 1/4$, automáticamente no es derivable. Para estudiar la derivabilidad recurrimos a la definición:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{f\left(\frac{1}{2}+h\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)}{h}=\begin{cases}\lim_{h\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}+h-\frac{1}{2}}{h} & \text{si } h\in\mathbb{Q}\\ \lim_{h\to 0}\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}+h\right)-\frac{1}{2}}{h} & \text{si } h\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

Calculamos ambos límites. Como $\frac{1}{2}\in\mathbb{Q}$, y recordando que la suma de dos racionales es racional, y la suma de un racional y un irracional es irracional (no podemos decir lo mismo con dos irracionales, ya que por ejemplo $\sqrt{2}+\left(-\sqrt{2}\right)=0$), tenemos:

$$f'(x)=\begin{cases}\lim_{h\to 0}\dfrac{h}{h}=1 & \text{si } h\in\mathbb{Q}\\ \lim_{h\to 0}\dfrac{-h}{h}=-1 & \text{si } h\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

En este punto podríamos ser todavía más rigurosos demostrando los límites anteriores por la definición de límite (a fin de cuentas, estamos operando con racionales e irracionales), pero consideramos que se comprende suficientemente así.

Al coexistir infinitos irracionales cerca de los racionales, y viceversa, y no coincidir los límites, concluimos que la función no es derivable en $x=\frac{1}{2}$.

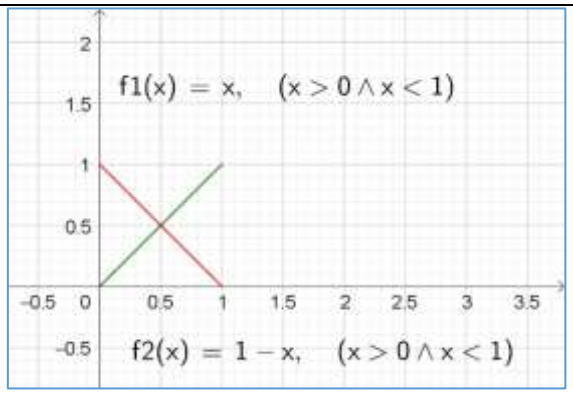
Nótese que también podríamos haber derivado usualmente, con la función derivada, solo que podríamos aplicar esto tan solo a aquellos puntos en que la función sea continua:

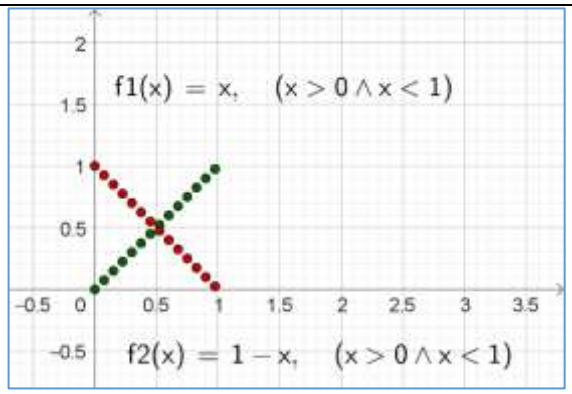
$$f'(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ -1 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

De hecho, solo puede aplicarse esto en $x=\frac{1}{2}$, el único punto en que la función es continua. Puede verse que, en ese punto, si $x\to x_r$ racional, tenderá a 1, mientras que si lo hace acercándose a un irracional, tenderá a -1, que como son valores finitos, no necesitamos el uso de la derivada por definición, dando el mismo resultado. Sin embargo este paso, aunque aparentemente correcto, es más cuestionable, ya que no sabemos "hacia dónde nos movemos", pues el parámetro h de la derivada, en un entorno de un punto $x=a$, toma valores racionales e irracionales.

Al igual que antes, quizá deberíamos haber calculado este límite mediante la definición de límite.

Visualizar esta función puede ayudar mucho a su comprensión. Aunque debemos imaginarla como una serie de puntos separados (según uno se acerque a los racionales o irracionales), también podemos imaginarla como una sucesión tal de puntos infinitos que, a fin de cuentas, representa una recta. Mostramos una visualización de ambas versiones:





Obviamente, ninguna de las dos gráficas son correctas. La primera, porque muestra demasiados puntos (deberían existir infinitos huecos). La segunda, porque hay demasiados huecos (existen infinitos puntos). Este es el tipo de función que, en realidad, no tiene gráfica asociada, pues no es continua en casi ningún punto y, por tanto, no tiene sentido el concepto de "trazo". Sin embargo, es fácil notar en la imagen que en un punto sí es continua, que es justo en $x = \frac{1}{2}$, donde ambas gráficas confluyen. Es decir, en este punto, lo mismo da acercarse por una sucesión de racionales que de irracionales.

8 And88. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) + Kx & si \quad x \neq 0 \\ 0 & si \quad x = 0 \end{cases}$$

Se pide:

a) Calcular, si existen, $f'(x)$ si $x \neq 0$, $f'(0)$, $\lim_{x\to 0} f'(x)$

b) Discutir el crecimiento y decrecimiento en $x = 0$, según los valores del parámetro K.

c) Para $K = \frac{1}{2}$, demostrar que f no es monótona en ningún entorno de 0.

a) Lo primero de todo analizamos la continuidad de la función. Vemos que es continua en $x \neq 0$ por ser composición de funciones continuas. Sin embargo, en 0, debemos estudiar sus límites:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0}\left[x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) + Kx\right] = 0$$

En virtud de lo anterior. Por tanto, al ser la función continua, y sea cual sea el valor de K, la función puede ser derivable en todo $\mathbb{R}$.

Analizamos la derivada. En caso de $x \neq 0$, por tratarse de composición de funciones continuas y derivables, podemos usar las reglas de derivación:

$$f'(x)_{x\neq 0} = 2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) + K$$

En $x = 0$ podríamos usar el límite de la función derivada, pero vemos rápidamente que no existe, por la oscilación de $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ (el término $2xsen\left(\frac{1}{x}\right)$ tiende a cero al ser cero por una función acotada):

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left[2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) + K\right]$$

Esto garantiza solo que este límite no existe, pero no que la derivada no exista, así que tendremos que recurrir a la definición:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 sen\left(\frac{1}{h}\right) + Kh - 0}{h} = \lim_{h\to 0}\left(hsen\left(\frac{1}{h}\right) + K\right) = K$$

Pues, en el límite, tenemos que $hsen\left(\frac{1}{h}\right)$ es un cero por una función acotada, que tiende a cero.

El problema pide, además, estudiar la continuidad de la derivada preguntando por el límite:

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left[2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) + K\right]$$

Vemos, por tanto, que es un ejemplo claro de función que parece $\mathcal{C}^1$, pero no lo es. Esta es una función tipo Volterra.

b) Observamos el resultado anterior, la derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = K$$

Si $K > 0$, la función crece en $x = 0$. Si es negativa decrece. En caso de que $K = 0$ hay que ver el entorno de K para ver si es máximo, mínimo, o ninguna de ambas.

La función derivada es la siguiente (con $K = 0$):

$$f'(x) = \begin{cases} 2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ K & x = 0 \end{cases}$$

Analicemos la función, dada la complejidad de la derivada. Tenemos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Como la función es impar, se tendrá que:

$$sgn\left(\lim_{x\to 0^+} f(x)\right) \neq sgn\left(\lim_{x\to 0^-} f(x)\right)$$

Por tanto, dado que la función pasa de negativa a positiva en su paso por el cero, o viceversa, no es ni un máximo y un mínimo. En el caso $K = 0$, por tanto, solo podemos decir que la función tiene recta tangente de pendiente horizontal en el punto $x = 0$, sin ser ni un máximo ni un mínimo.

c) La función y su función derivada serán:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{x}{2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$$

Como no podemos despejar en la derivada, para el cálculo de máximos y mínimos, la única opción es pensar en que tenemos un cierto intervalo, que puede ser de la forma:

$$I = (-a, a)$$

Para poder calcular, escojamos algún a del cual sepamos algunos valores. Al estar fabricada la función con senos y cosenos, con el argumento invertido en x, podemos tomar:

$$a = \frac{1}{n\pi}, \qquad n \in \mathbb{N}$$

Con ello, calculamos:

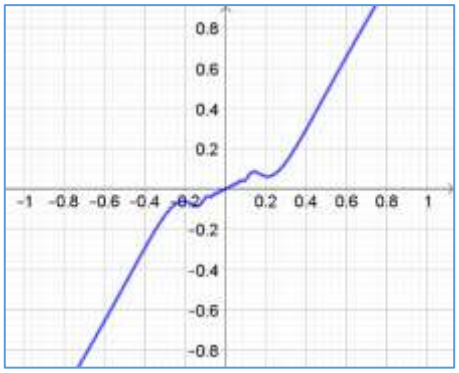
$$f'(a) = 2 \cdot \frac{1}{n\pi} \cdot sen(n\pi) - \cos(n\pi) + \frac{1}{2} = -(-1)^n + \frac{1}{2} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, n \text{ par} \\ \frac{3}{2}, n \text{ impar} \end{cases}$$

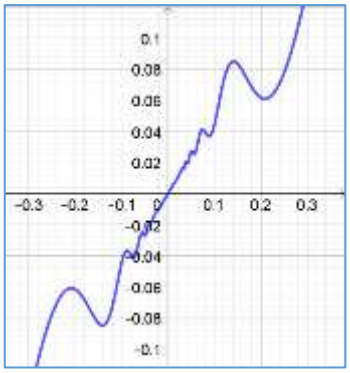
En el lado contrario:

$$f'(-a) = 2 \cdot \frac{-1}{n\pi} \cdot sen(-n\pi) - \cos(-n\pi) + \frac{1}{2} = -(-1)^n + \frac{1}{2} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, n \text{ par} \\ \frac{3}{2}, n \text{ impar} \end{cases}$$

Nótese en este punto que la función es **impar**. Esto significa que su derivada será **par**, como acabamos de ver (no hacía falta hacer estos cálculos). Con esto, demostramos dos cosas: la primera, que la función tiene el mismo comportamiento en cuanto a su monotonía a derecha e izquierda del origen. La segunda, que este comportamiento es oscilante (no es monótona), pues siempre podremos escoger un n o el siguiente y cambiar el signo de la derivada.
Por tanto, la función, en cualquier entorno del origen no es monótona, por pequeño que este sea.

Obsérvese el dibujo de la función, muy ilustrativo. En la primera imagen, visualizamos la función de forma más global. En la segunda, el detalle del entorno del cero:





Al pasar por $x = 0$, la función tiene pendiente $\frac{1}{2}$, como se demostró en el apartado a. Esto se ve claramente con la inclinación de la misma. Pero, en un entorno, por pequeño que queramos, la función oscila infinitamente.

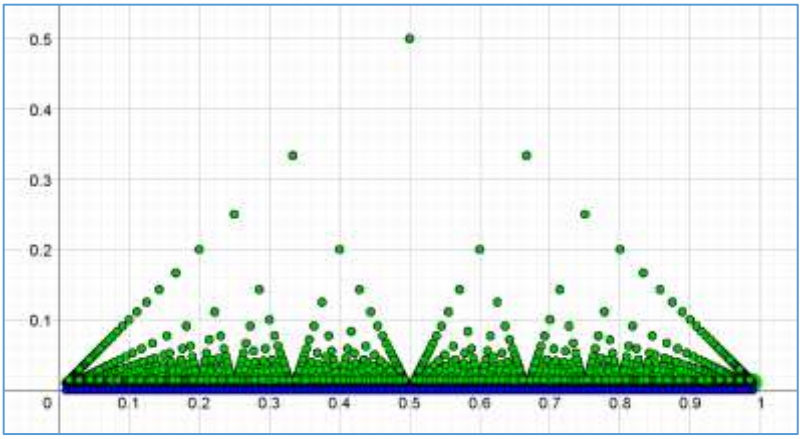
9 Val21. Estudiar la continuidad de la función $f: [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \text{ ó es irracional} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \text{ (irreducible)} \end{cases}$$

Esta es una de tantas funciones patológicas que desafían algunos conceptos de las matemáticas. En particular, tiene relación con la función de Dirichlet:

$$D(x) = \begin{cases} c & x \in \mathbb{Q} \\ d & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

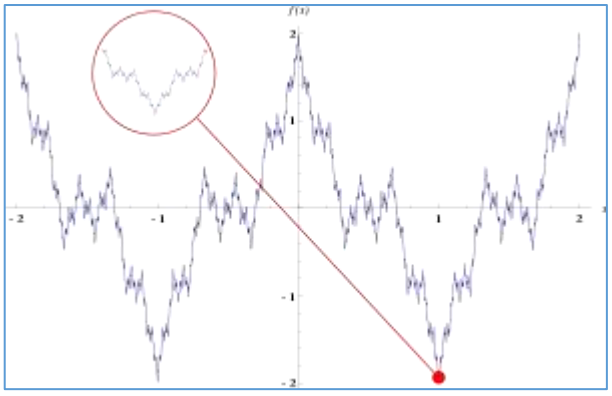
Que cumple que no es continua en ningún punto. La función del enunciado, en cambio, va un paso más allá, y es la llamada **función de Thomae**, también conocida como **función de las palomitas**, cuya gráfica, si es que tiene sentido hablar de gráfica en este caso, es:



En esta gráfica, representamos los racionales en verde y los irracionales en azul. Vemos que tenemos una "base" de irracionales en 0, mientras que los racionales se van distribuyendo, con cada vez más densidad, a medida que descendemos en la imagen (a medida que aumenta el denominador en las fracciones $\frac{1}{q}$).

Junto con la función de Dirichlet, es una de las funciones patológicas interesantes y conocidas. A este listado, podemos añadir las siguientes:

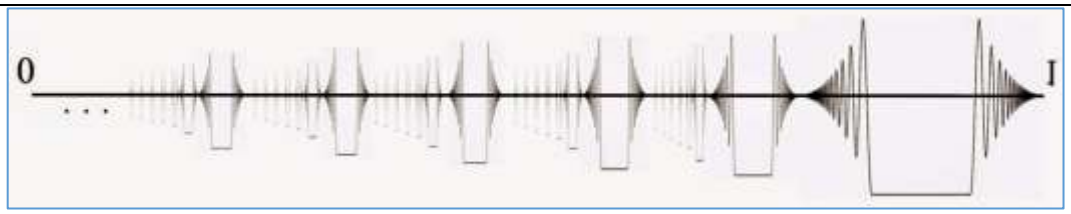
- La función de Weierstrass: continua en $\mathbb{R}$ pero no es diferenciable en ningún punto.



Tal como la propuso Weierstrass:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad \begin{cases} 0 < a < 1 \\ b \text{ es un entero impar positivo} \\ ab > 1 + \frac{3}{2}\pi \end{cases}$$

- La función de tipo Volterra: diferenciable en $\mathbb{R}$, con derivada acotada pero discontinua, integrable tipo Riemann.



Puede caracterizarse a través de la función:

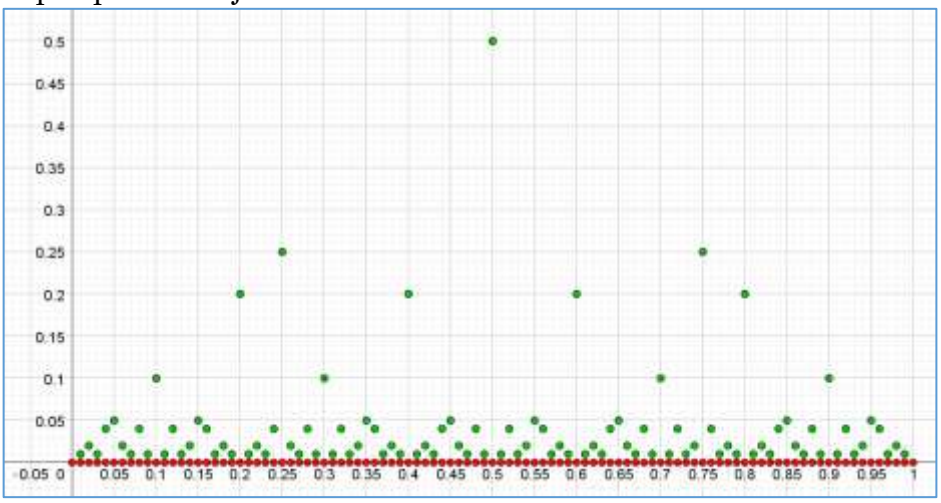
$$f(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0\end{cases}$$



Una función que resume muy bien todo lo visto anteriormente la popularizó el matemático alemán Carl Johannes Thomae a finales del siglo XIX, y desafía la definición de continuidad comúnmente establecida. Esta función viene dada por:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q} & \text{si } x=\frac{p}{q}, \quad p,q\in\mathbb{Z}, \quad MCD(p,q)=1\\ 0 & \text{si } x\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}\end{cases}$$

En otras palabras, la función vale $1/q$ si x es un número racional, y 0 si es irracional. No cuesta mucho convencerse que un esbozo de gráfica de esta función es el siguiente, con los racionales representados por puntos verdes, y los irracionales por puntos rojos:



Queda claro por qué a esta función también se la llama "de las palomitas" (pop corn), de las gotas de lluvia, etc.

Recordemos que los conjuntos de los racionales e irracionales son densos en $\mathbb{R}$, es decir, en un entorno, por pequeño que sea, de un racional, existen infinitos racionales (e infinitos irracionales), y lo mismo para un entorno de un irracional. Por tanto, al igual que ocurre con la función de Dirichlet (de la que Thomae es una extensión), intuitivamente esta función, cuyo dominio es claramente $\mathbb{R}$, debería ser discontinua $\forall x\in\mathbb{R}$. Sin embargo, es sencillo probar que es discontinua en los racionales, pero sorprendentemente, con la definición de límite, es continua en los irracionales. Podríamos decir que esta función "desafía" la definición de límite dada por Bolzano, que es la establecida por válida hoy día, también conocida como la definición $\varepsilon-\delta$.

Proposición: la función de Thomae es discontinua en todos los racionales.

Demostración: tomemos un cierto racional $x_r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Imagina que el racional tomado es, por ejemplo, $x_r = \frac{2}{7}$ (no pongas esto en la demostración).

Para que sea continua, la única posibilidad es que el límite en dicho racional coincida con la imagen de la función:

$$\lim_{x \to x_r} f(x) \underset{?}{=} f(x_r) = \frac{1}{q}$$

La definición de límite exige que, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que:

$$\text{si } 0 < |x - x_r| < \delta \Rightarrow \left| f(x) - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$$

No obstante, en un entorno tan pequeño como queramos de x_r (a una distancia δ a un lado y a otro de x_r), existirán infinitos racionales, e infinitos irracionales. Por tanto, tenemos dos posibles tipos de variables independientes:

- Si $x = x_i' \in \mathbb{I}$ (esta es la forma fácil de demostrar que no es continua en los racionales), entonces $f(x_i') = 0$, y entonces la definición queda $\left|0 - \frac{1}{q}\right| < \varepsilon$, es decir, $\varepsilon > \left|\frac{1}{q}\right|$. Basta tomar $\varepsilon < \left|\frac{1}{q}\right| = \frac{1}{q}$ para que no pueda cumplirse la definición para ningún δ. Recordemos que q es un valor fijo, el denominador del racional $x_r = \frac{p}{q}$ en el que nos estamos fijando.
- Demostrado lo anterior, no es necesario continuar con esto, pero lo haremos por completitud. Si la función no es continua en los racionales por el argumento anterior, no sería necesario continuar con ningún argumento adicional.

  Si $x = x_r' = \frac{p'}{q'} \in$, entonces $f(x_r') = \frac{1}{q'}$, y la definición queda $\left|\frac{1}{q'} - \frac{1}{q}\right| < \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$. Recordemos que q' son todos los denominadores que pueden existir en el intervalo $(x_r - \delta, x_r + \delta)$. A lo sumo, si tomamos un δ muy grande, estos denominadores podrán tomar valores enteros positivos $q' \in \mathbb{Z}^+$, es decir $q' \in \{1,2,\dots,\infty)$. A medida que estrechemos el intervalo, iremos dejando fuera a los racionales con menor denominador, dejando q' mayores que los números que queramos. Por tanto, $\frac{1}{q'} \in (0,1]$, pero $\frac{1}{q}$ está fijado, y actúa como limitante en la expresión, es decir, siempre existirá un ε suficientemente pequeño que no cumpla que $\left|\frac{1}{q'} - \frac{1}{q}\right| < \varepsilon$. Por tanto, tampoco sería continua si lo vemos desde esta perspectiva, aunque esta parte de la demostración es más complicada que la que hicimos anteriormente.

  Imaginemos[1] que $q = 7$, es decir, la imagen de, por ejemplo, $x_r = \frac{2}{7}$. Los valores de q' dependerán del intervalo δ. Si es suficientemente grande, $q' \geq 1$ para todos los racionales del intervalo (que son todos), y si lo estrechamos, $q' \geq 2$, $q' \geq 3$, etc. En la resta, vemos que por grande que sea q', la resta acabará siendo, como mucho, $\frac{1}{q}$, con q fija,

[1] No pongas ejemplos en las demostraciones. Lo hacemos solo para que lo entiendas, por si se te ocurre una forma mejor de explicarlo. Pero sin ejemplos.

y como mínimo, $\left|\frac{1}{q}-1\right|$. Por tanto, **siempre** podemos encontrar ε que no cumplan la condición propuesta, que es que $\left|\frac{1}{q'}-\frac{1}{q}\right|<\varepsilon$.

$f(x)$ no es, por tanto, continua en los racionales.

Proposición: la función de Thomae es continua en los irracionales[2].

Demostración:

En este caso, para que sea continua, el supuesto límite al acercarnos a un cierto irracional $x=x_i$ debería ser $f(x_i)$ =0:

$$\lim_{x\to x_i} f(x) \underset{?}{=} 0$$

Al igual que antes, tenemos dos opciones: acercarnos a un cierto irracional x_i' desde los racionales, o desde los irracionales. Si lo hacemos desde los irracionales, es trivial ver que la definición funciona:

- Si $x=x_i'\in\mathbb{I}$, la imagen es $f(x_i')=0$ para todos los irracionales del intervalo, por lo que la definición queda:

  $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$ tal que si $0<|x-x_i|<\delta$ entonces $|f(x)-0|<\varepsilon$

  Recordemos que x_i es un irracional fijado (digamos, por ejemplo, $\frac{\pi}{4}$), mientras que x_i' son irracionales que pertenecen al intervalo $(x_i-\delta, x_i+\delta)$. Si $x=x_i\in\mathbb{I}$, entonces $f(x_i')=0$, quedando entonces la definición

  $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$ tal que si $0<|x-x_i|<\delta$ entonces $|0-0|<\varepsilon$

  Lo cual es trivialmente cierto, pues cierto es que $\forall\varepsilon>0$ es obvio que $\varepsilon>0$, sin importar δ.

Ahora bien, en los racionales ocurre algo mucho más interesante:

- Si $x=x_r'=\frac{p'}{q'}\in\mathbb{Q}$, tenemos que $f(x_r')=\frac{1}{q'}$, y la definición queda:

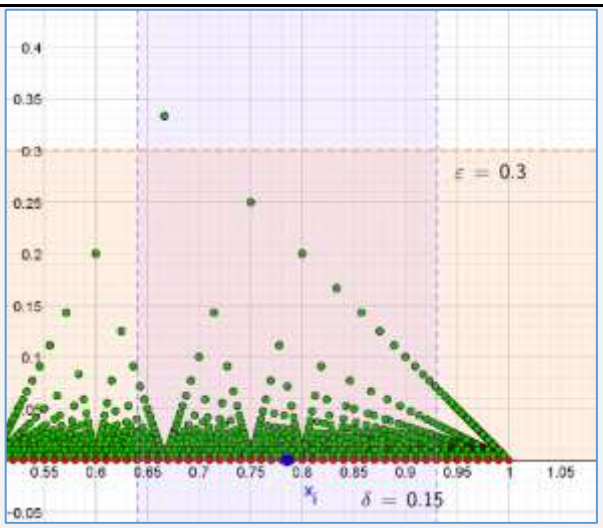
  $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$ tal que si $0<|x-x_i|<\delta$ entonces $\left|\frac{1}{q'}-0\right|<\varepsilon$, es decir:

  $$\frac{1}{q'}<\varepsilon$$

  Nótese la diferencia. Mientras que en el primer ejemplo q era el denominador del racional concreto que tomábamos para determinar la continuidad, en este caso q' son los denominadores de los racionales que pertenecen al intervalo $(x_i-\delta, x_i+\delta)$, que en principio pueden tomar valores $q'\in\{1,2,\dots\infty\}$, aunque según estrechemos el intervalo (según disminuyamos δ), tomarán valores más y más grandes, como veremos a continuación.

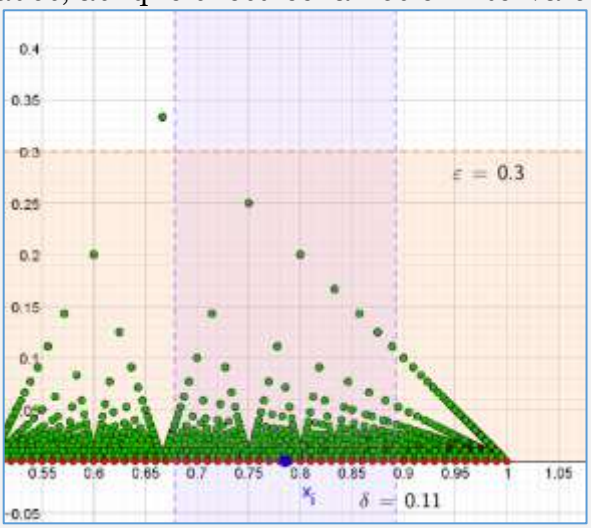
Ilustremos la situación gráficamente. Hemos seleccionado un irracional x_i en azul, un δ y un ε:

[2] Aquí, intentamos explicar paso a paso lo que ocurre, para que el lector lo entienda bien. Pero para escribirlo en un tema, hay que recortar mucho todo lo que se dice en esta demostración, hasta el punto en que el lector del tema pueda entenderlo, pero sin extenderse demasiado.

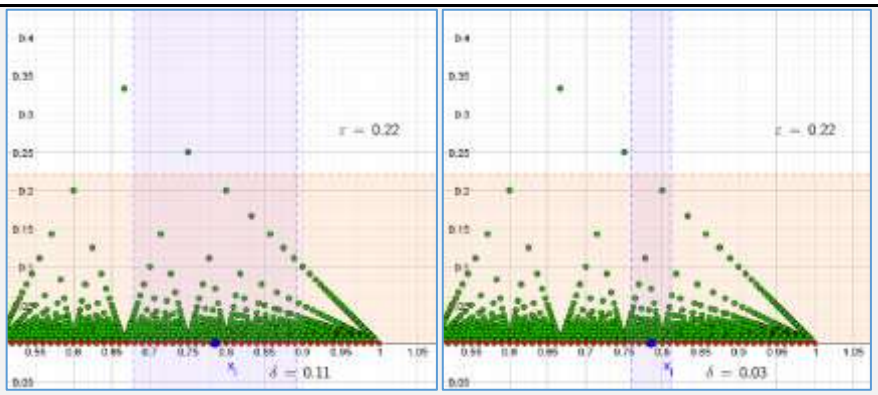


Donde el intervalo de ε está marcado en naranja, y el que rodea a x_i, es decir, $x_i \pm \delta$, en morado.

Para que el límite propuesto sea, efectivamente, 0, con $\varepsilon = 0.3$, podemos modificar la anchura del abierto que rodea a x_i de forma que, para cualquier $x = x_r = \frac{p}{q}$ en dicho intervalo, $|f(x) - 0| < \varepsilon = 0.3$. Es decir, no debería haber ninguna imagen de la función fuera de la zona sombreada en naranja, y en este caso, queda una (arriba a la izquierda). Pero nótese que los racionales están todos dibujados, así que si estrechamos el intervalo:



Y, efectivamente, para el ε dado, se cumple que, si $0 < |x - x_i| < \delta$, entonces $|f(x) - 0| < \varepsilon$. Si ahora tomamos un ε más pequeño, no tenemos más que repetir el proceso:



Ahora bien, nótese que eso podemos hacerlo de forma indefinida, sea cual sea el ε dado, dejando fuera siempre a los puntos finitos que quedan por encima de la región sombreada. No hay más que estrechar el intervalo δ lo suficiente como para que todos los racionales queden en la zona sombreada. Por tanto, se cumple que $\forall \varepsilon > 0$, hemos encontrado un $\delta > 0$ que cumple las condiciones. Así pues, el límite existe, coincide con el valor de la función, y sorprendentemente, la función es continua en los irracionales.

En términos numéricos, habíamos llegado a la conclusión de que:

$$\frac{1}{q'} < \varepsilon$$

Lo que es lo mismo:

$$\varepsilon q' > 1$$

La cuestión aquí es que, a medida que estrechemos el intervalo δ, los denominadores serán cada vez más grandes. Todo lo grande que queramos. Por tanto, podemos delimitar q' a un número cualquiera tan grande como queramos, como imagen $\frac{1}{q'}$ de todos los números racionales $\frac{p'}{q'}$ del intervalo.

Así pues, dado un ε cualquiera, seguro que es posible encontrar un intervalo en el que el máximo q' sea suficiente para cumplir que $\varepsilon q' > 1$, demostrando la continuidad en los irracionales.

NOTA: una forma elegante de exponer esto último es acudir a la propiedad arquimediana o axioma de Arquímedes, que dice:

$$\forall a, b > 0 \exists n \in \mathbb{N} \mid b < an$$

Es sencillo convencerse de esto con ejemplos sencillos (por ejemplo, $a = 3$ y $b = 7$). Sin embargo, si particularizamos con $b = 1$, esto queda como:

$$\forall a > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} | 1 < an$$

Que es justo lo que tenemos aquí. Dado que a equivale a ε (puede tomar cualquier valor), y n equivale a los denominadores que entran dentro del intervalo q', que pueden ser todo lo grande que queramos, sin más que estrechar el intervalo, esta propiedad nos permite concluir la demostración anterior de forma más elegante que lo que hemos expuesto anteriormente.

10 Cant.A. Calcular, aplicando el Teorema del Valor Medio, los siguientes límites:

$a) \lim_{x \to 0} \dfrac{\tan(a+x) - \tan(a-x)}{\arctan(a+x) - \arctan(a-x)}$

$b) \lim_{x \to 0} \dfrac{e^{sen(a+x)} - e^{sena}}{sen(a+x) - sena}$

Recordemos brevemente que el teorema del valor medio (Lagrange) dice que, dada una función $f(x)$ continua en un intervalo $[a,b]$ y derivable en (a,b) entonces:

$$\exists c \in (a,b) \mid f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

El primer paso razonable para resolver este problema es, dada la indeterminación 0/0, utilizar L'Hopital. Nótese que no es lo que pide el problema, pero sí tendremos la solución para posteriormente poder contrastar que, usando el TVM, el resultado es el mismo:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2(a+x)}+\frac{1}{\cos^2(a-x)}}{\frac{1}{1+(a+x)^2}+\frac{1}{1+(a-x)^2}} = \frac{\frac{2}{\cos^2 a}}{\frac{2}{1+a^2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{L_1 = \frac{1+a^2}{\cos^2 a}}$$

Si $cosa \neq 0$. Para $a = \frac{\pi}{2} + k\pi$, la tangente no está definida en a, pero el cociente sí lo está cerca de él para $x \neq 0$, y su límite extendido es $-\infty$.

Por otro lado:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{sen(a+x)}-e^{sena}}{sen(a+x)-sena} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{sen(a+x)}\cdot\cos(a+x)}{cos(a+x)} = \frac{e^{sen(a)}\cdot\cos(a)}{cos(a)} = e^{sena}$$

$$\Rightarrow \boxed{L_2 = e^{sena}}$$

A partir de aquí, intentemos llegar a la misma conclusión de la forma pedida.

La función tangente es continua y derivable en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ y con la periodicidad, en $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$. La función arcotangente es continua y derivable en $\mathbb{R}$.

Así pues, existen $c(x)$ y $d(x)$ en este intervalo tales que:

$$f'(c(x)) = \frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{2x} \qquad g'(d(x)) = \frac{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)}{2x}$$

$$f(x) = \tan(x) \qquad g(x) = \arctan(x)$$

$$c(x) \in [a-x, a+x] \qquad d(x) \in [a-x, a+x]$$

Y los límites, dependientes de x: $b = a+x$, y $a \equiv a-x$

$$\begin{cases} b \equiv a+x \\ a \equiv a-x \end{cases} \qquad b-a = 2x$$

Cuidado con el abuso de notación en este problema, estamos identificando el intervalo como se suele exponer, con a y b, pero a también es un parámetro del problema. Con esto, despejando de las igualdades anteriores:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)} = \lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot f'(c(x))}{2x\cdot g'(d(x))} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2 c(x)}}{\frac{1}{1+d(x)^2}}$$

$$\Rightarrow L_1 = \lim_{x\to 0}\frac{1+d(x)^2}{\cos^2 c(x)}$$

Ahora bien, se cumple que:

$$\begin{cases}\lim_{x\to 0} c(x) = a \\ \lim_{x\to 0} d(x) = a\end{cases}$$

Ya que, si estrechamos el intervalo, acaba convergiendo al intervalo $[a,a]$, que es el punto $x = a$, y por tanto, finalmente, este límite es:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)} = \frac{1+a^2}{\cos^2 a}}$$

Nótese que no hemos distinguido 0^+ y 0^-. El razonamiento es análogo, y puede realizarse o bien por separado, o comentarse en una frase. Obviamente, obtenemos el mismo resultado que con L'Hopital

b

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{sen(a+x)} - e^{sena}}{sen(a+x) - sena}$$

Razonamos igual que antes, con:

$$\begin{cases} f(x) = e^{senx} & I = [a-x, a+x] \\ g(x) = senx & I = [a-x, a+x]\end{cases}$$

De aquí, se desprende que existen c y d, dependientes de x, tales que:

$$\begin{cases} f'\big(c(x)\big) = \dfrac{e^{sen(a+c(x))} - e^{sena}}{2x} \\ g'\big(d(x)\big) = \dfrac{sen(a+x) - sena}{2x}\end{cases}$$

De donde:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{sen(a+x)} - e^{sena}}{sen(a+x) - sena} = \lim_{x\to 0} \frac{2x\cdot f'\big(c(x)\big)}{2x\cdot g'\big(d(x)\big)} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{sen(c(x))}\cdot \cos\big(c(x)\big)}{\cos\big(d(x)\big)} = \frac{e^{sen(a)}\cdot\cos(a)}{\cos(a)}$$
$$= \boxed{e^{sena}}$$

F2

Una forma alternativa de resolver este ejercicio es mediante el teorema del Valor Medio de Cauchy, que generaliza al de Lagrange. Recordemos que este teorema dice que, para una función $f(x)$ continua en un intervalo $[a,b]$ y derivable en el abierto (a,b) existe un punto $c \in (a,b)$ que cumple:

$$f'(c)[g(b)-g(a)] = g'(c)[f(b)-f(a)]$$

Que puede escribirse como:

$$\frac{g(b)-g(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{g'(c)}{f'(c)}$$

En nuestro ejemplo, tomamos g como la función del numerador, f la del denominador, y $b \to a+x$ y $a \to a-x$, de forma que:

$$a)\begin{cases} g(x) = \tan(x) & g'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} \\ f(x) = \arctan(x) & f'(x) = \dfrac{1}{1+x^2} \\ b \to a+x & \\ a \to a-x & c(x) \in (a-x, a+x)\end{cases}$$

Con esto:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(a+x)-\tan(a-x)}{\arctan(a+x)-\arctan(a-x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{\cos^2 c(x)}}{\dfrac{1}{1+c(x)^2}}$$

	Donde $c(x) \in (a-x, a+x)$. Ahora bien, si hacemos tender $x \to 0$, vemos que $c(x)$ converge a a. Nótese que, en realidad, lo que hacemos aquí es demostrar la regla de L'Hopital: $$L = \cdots = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 c}}{\frac{1}{1+c^2}} = \frac{\frac{1}{\cos^2 a}}{\frac{1}{1+a^2}} = \frac{1+a^2}{\cos^2 a}$$ De igual forma, calcularíamos el segundo límite.
11	Cat21. Ejercicio 2 a) Utilizar la definición de continuidad de una función en un punto de su dominio para demostrar que, si la función $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0 \in A$, entonces, también lo es la función $\lvert f \rvert$, dando un ejemplo justificado de función g discontinua tal que $\lvert g \rvert$ sea continua. b) ¿Qué relación hay entre las asíntotas verticales de una función y los límites laterales de una función en un punto? Relacionar estos dos conceptos con las funciones de proporcionalidad inversa. c) Considérese la función: $$f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$$ Con $k \in \mathbb{R} - \{0\}$. Para los distintos valores del parámetro k: i) Calcular su dominio y asíntotas. ii) Calcular los puntos en los que se alcanzan sus máximos o mínimos relativos. iii) ¿Se puede definir alguna función de proporcionalidad inversa que tenga elementos geométricos en común con f?
a	Podemos abordar el problema desde la perspectiva de la definición de continuidad siguiente: "Una función es continua en un punto $x = a$, si $f(a) = \lim_{x\to a^{\pm}} f(x)$" Ahora bien, dado que el problema exige rigor, en esta definición deberíamos acudir a la definición $\varepsilon - \delta$ de límite. Por tanto, quizá sea más conveniente acudir directamente a la definición de continuidad usando $\varepsilon - \delta$: Dada una función $f(x)$, esta es continua en un punto $a \in Dom f(x)$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \mid \ \forall x \quad \lvert x - a \rvert < \delta \Rightarrow \lvert f(x) - f(a) \rvert < \varepsilon$ Nótese que, formalmente, está estrechamente relacionada con la definición de límite. Para nuestro problema, sabemos que la función f es continua en un punto $x_0 \in A$, por lo que sabemos que: $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \mid si \ \lvert x - x_0 \rvert < \delta \Rightarrow \lvert f(x) - f(x_0) \rvert < \varepsilon$$ Ahora bien, debemos demostrar que, si esto se cumple, es posible extenderlo para la función $\lvert f \rvert$. Para ello, notemos que, asumiendo que $\lvert x - x_0 \rvert < \delta$: $$\big\lvert \lvert f \rvert(x) - \lvert f \rvert(x_0) \big\rvert = \big\lvert \lvert f(x) \rvert - \lvert f(x_0) \rvert \big\rvert \leq \lvert f(x) - f(x_0) \rvert < \varepsilon$$ De donde vemos que se cumple la definición, también, para $\lvert f \rvert$, finalizando la demostración. El argumento clave es la desigualdad. Si $sgn\big(f(x)\big) = sgn\big(f(x_0)\big)$, entonces se da la igualdad: $$\big\lvert \lvert f(x) \rvert - \lvert f(x_0) \rvert \big\rvert = \lvert f(x) - f(x_0) \rvert$$ Ahora bien, en cualquier otro caso, la diferencia entre valores absolutos debe ser, por fuerza, menor, en valor absoluto, que la diferencia del lado derecho.

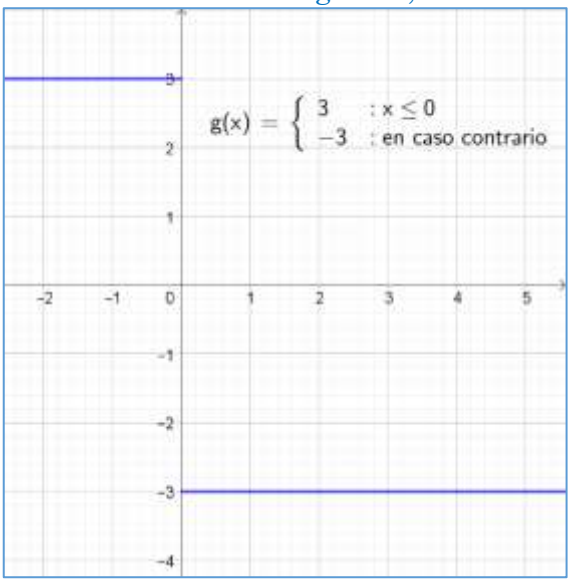
Por último, nos pide el problema el contraejemplo que niega el aserto inverso, encontrar una función g discontinua tal que $|g|$ sea continua. Prácticamente cualquier función a trozos constante (entre otras) cumplen esto:

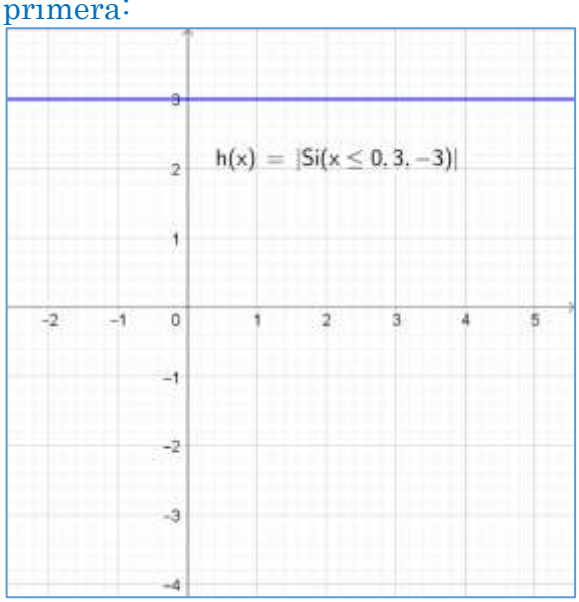
$$g(x) = \begin{cases} -k & x \leq 0 \\ & \\ k & x > 0 \end{cases}, \qquad k \neq 0$$

Nótese que:

$$|g(x)| = k$$

Siendo continua esta segunda, sin serlo la primera:





bc Resueltos en otra ficha.

12	Mad90. And96. Encontrar todas las funciones $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$ que cumplan las dos condiciones siguientes: $i)\ f(xf(y))=yf(x)$ si $x,y>0$ $\qquad ii)\ \lim_{x\to\infty} f(x)=0$

Nota: en el problema de Madrid90, la información de que la función toma valores positivos no se da (sí se da la información de que x e y son positivos).
No obstante, se puede deducir a la vista de las propiedades.

Veámoslo:

i) $x=y=1\Rightarrow f(1\cdot f(1))=1\cdot f(1)\xrightarrow[\lambda\equiv f(1)]{}\boxed{f(\lambda)=\lambda}$

ii) $x=1, y=\lambda\Rightarrow f(f(\lambda))=\lambda\cdot f(1)\Rightarrow\boxed{f(\lambda)=\lambda^2}$

iii) $\lambda=\lambda^2\Rightarrow\boxed{\lambda=\{0,1\}}$

iv) Veamos qué ocurre si $\lambda=0$, es decir, $f(1)=0$

$$y=1\Rightarrow f(x\cdot f(1))=1\cdot f(x)\Rightarrow f(0)=f(x)\Rightarrow f(x)=0\forall x$$

Veamos si cumple las condiciones del problema:

$$f(xf(y))=yf(x)\Rightarrow f(0)=y\cdot 0\Rightarrow f(0)=0$$

Pero, como 0 es un valor cualquiera, debe cumplir lo dicho.
Ahora bien, habría que tener en cuenta que si excluimos 0 del dominio de la función, no se puede calcular $f(0)$, por lo que, desde ese punto de vista, no cumple la condición.
Por otro lado, el límite sí se cumpliría.

v) Analicemos el caso en que $\lambda=1$, es decir, $f(1)=1$
Si $f(x)<0$ para algún $x>0$, tendríamos:

$$f(x)=f(1\cdot x)=x\cdot f(1)$$

Donde, en la parte izquierda, tenemos un número negativo, y en la parte derecha, el producto de dos positivos, lo cual no tiene sentido.

Deducimos algunas propiedades evidentes que debe cumplir la función. Algo que siempre conviene hacer con este tipo de problemas es observar qué ocurre en dos valores muy particulares, como el 0 y el 1. En este caso, tendríamos $f(0)=0$, pero no es una información válida pues la función no está definida en cero. Probamos $x=1$:

$$f(f(y))=yf(1)$$

Tomando ahora $y=1$:

$$f(f(1))=f(1)$$

De aquí parece evidente que $f(1)=1$, aunque todavía no podemos garantizarlo. Recuerda que, en algunas funciones, $f(x)=f(y)$ sin ser $x=y$, como, por ejemplo, en la función $f(x)=x^2$, donde por ejemplo $f(-2)=f(2)$, y sin embargo $2\neq -2$ (funciones no inyectivas).

Para demostrarlo partiremos de que $f(1)=\lambda$ y trataremos de probar que $\lambda=1$. Podemos establecer las siguientes igualdades:

$$\begin{cases} f(\lambda)=f(1\cdot\lambda)=f(1\cdot f(1))=1\cdot\underbrace{f(1)}_{\lambda} \Rightarrow f(\lambda)=\lambda \\ f(\lambda^2)=f(\lambda\cdot\lambda)=f(\lambda\cdot f(\lambda))=\lambda\cdot\underbrace{f(\lambda)}_{\lambda} \Rightarrow f(\lambda^2)=\lambda^2 \\ f(\lambda^2)=f(\lambda\cdot\lambda)=f(\lambda\cdot f(1))=1\cdot\underbrace{f(\lambda)}_{\lambda} \Rightarrow f(\lambda^2)=\lambda \end{cases}$$

De las últimas dos conclusiones, y dado que obviamente $f(\lambda^2) = f(\lambda^2)$, tenemos que debe cumplirse $\lambda^2 = \lambda$, pero esto tiene solo dos soluciones: o bien $\lambda = 0$ (que no puede ser, a la vista de la definición de las características del problema), o bien, finalmente, $\lambda = 1$, es decir:

$$\boxed{f(1) = 1}$$

Cambiemos ahora y por x, otra de las técnicas que pueden llevarnos a alguna conclusión:

$$f\big(xf(x)\big) = xf(x)$$

Si relacionamos esta información con la anterior, uno puede pensar que la función de que se trata es $f(x) = \frac{1}{x}$, pues al calcular $xf(x) = 1$, y el resultado se ajusta a lo que plantea el problema y lo obtenido en la propiedad anterior, $f(1) = 1$. Además, nótese que la segunda condición, que el límite tiende a cero, refuerza más esta teoría. No obstante, debemos seguir.

Sabemos que, para funciones biyectivas, existe la función inversa. Asumiendo que existiese, tendríamos que:

$$(f \circ f^{-1})(x) = x$$

O, lo que es lo mismo:

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = x$$

En el caso de que nuestra función fuese $\frac{1}{x}$, su función inversa sería ella misma. Por tanto, conviene probar qué ocurre si calculamos $f\big(f(x)\big)$:

$$f\big(f(x)\big) = f\big(1 \cdot f(x)\big) \underset{def}{=} x \cdot f(1) = x \cdot 1 = x \Rightarrow \boxed{f\big(f(x)\big) = x}$$

Esto refuerza la teoría de que la función puede ser $1/x$.

Este es uno de los pasos importantes, al que podemos llegar después de probar algunas cosas, como las anteriores. Veamos qué ocurre al calcular $f(x^2)$. Si nuestra teoría es correcta, debería dar como resultado $1/x^2$, que relacionándolo con la función, debería ser $f(x^2) = [f(x)]^2$. Veamos:

$$f(x^2) = f\left(x \cdot f\big(f(x)\big)\right) = f(x) \cdot f(x) = [f(x)]^2$$

Lo que refuerza nuestra teoría. Intentemos extender esto a cualquier potencia, dando pie a pensar en la linealidad inversa de la función, e intentemos demostrar, por inducción, que:

$$f(x^n) = [f(x)]^n$$

Hemos probado el caso $n = 2$. El caso $n = 1$ habría sido aún más sencillo, pues simplemente indica que $f(x) = f(x)$. Veamos qué ocurre con $n = k + 1$, asumiendo válida la fórmula a demostrar, con $n = k$. Por supuesto, tendremos la definición del enunciado presente en todo momento: $f\big(xf(y)\big) = yf(x)$, así como las propiedades que hemos visto anteriormente:

$$f(x^{k+1}) \underset{?}{=} [f(x)]^{k+1}$$

En la parte izquierda, podemos separar $x^{k+1} = x^k \cdot x$, y usar que $x = f\big(f(x)\big)$:

$$f(x^k \cdot x) = f\left(x^k \cdot f\big(f(x)\big)\right)$$

Por otro lado, usando la definición del enunciado, tomando $x \to x^k$ y con $y \to f(x)$:

$$f(x^{k+1}) = f\left(x^k \cdot f\big(f(x)\big)\right) = f(x) \cdot f(x^k)$$

Pero, utilizando la expresión a demostrar, con $n = k$la fórmula a demostrar, podemos cambiar esto último por:

$$f(x^{k+1}) = \cdots = f(x) \cdot [f(x)]^k = [f(x)]^{k+1}$$

Demostrando finalmente que:

$$\boxed{f(x^k) = [f(x)]^k}$$

De nuevo, reforzamos la teoría de que la función es, posiblemente, $1/x$.

Aunque en cualquier momento de este problema podríamos dar el salto a indicar que, por todo lo visto anteriormente, la función buscada es $1/x$, es conveniente buscar más propiedades que apunten a ella, desde una perspectiva lógica.

Por ejemplo, si fuese esta función, es claro que su función inversa (operativamente hablando) es x. Probémoslo:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) \underset{?}{=} \frac{1}{f(x)}$$

Podemos utilizar la primera propiedad para ver que:

$$f(1) = f\left(x \cdot \frac{1}{x}\right) = f\left(\frac{1}{x} \cdot f\big(f(x)\big)\right) = f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right)$$

Pero sabemos que $f(1) = 1$, así que:

$$f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \Rightarrow \boxed{f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{f(x)}}$$

Como queríamos probar.

Cerramos con una prueba de unicidad. Tomemos $f(1) = 1$, y $f\big(f(x)\big) = x$, además de:

$$f(xy) = f(x)f(y)$$

Sabemos por el enunciado que $f(x) \to 0$ cuando $x \to \infty$, así que para $t > 1$ se tiene:

$$f(t) < 1$$

Para verlo, basta elevar t a una potencia suficientemete grande, y usar la propiedad:

$$f(t^n) = [f(t)]^n$$

De aquí se deduce que $f(x)$ debe ser estrictamente decreciente. Ahora, si tomamos un número $m \in \mathbb{R}$, vemos que podemos definir:

$$f(x) = x^m$$

La identidad $f\big(f(x)\big) = x$ lleva a:

$$f(x^m) = x \Rightarrow (x^m)^m = x \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1$$

Y la única posibilidad para que sea decreciente es que sea $m = -1$, teniendo:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Llegados a este punto (o en alguno de los anteriores), no queda más que establecer que la función que estamos buscando es:

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{x}}$$

Nota: fíjese que debe ser exactamente esta función. Cualquier otra pequeña modificación no cumpliría la condición inicial. Como último paso en el problema, aunque seguramente no daría tiempo a desarrollar todo esto en un examen, imaginemos una función similar a esta pero con todas las translaciones y deformaciones posibles, de la forma:

$$f(x)=\frac{a}{bx+c}+d$$

El primer parámetro que podemos eliminar es d, pues por la condición ii, $f(x)$ debe tender a cero en el infinito, así que $d=0$ y la función queda:

$$f(x)=\frac{a}{bx+c}$$

Obviamente, de estos tres parámetros hay repetición en al menos uno de ellos, por lo que dejaremos la función expresada, sin pérdida de generalidad, como:

$$f(x)=\frac{a}{x+b}$$

Solo debemos demostrar que, para que se cumpla el enunciado, $a=1$ y $b=0$. Usamos la definición:

$$f\big(x\cdot f(y)\big)=y\cdot f(x)$$

Sustituyendo:

$$f\left(x\cdot\frac{a}{y+b}\right)=y\cdot\frac{a}{x+b}$$

Que da lugar a:

$$\frac{a}{\frac{ax}{y+b}+b}=\frac{ay}{x+b}$$

Despejamos, y eliminamos la primera a (que asumimos que no puede ser cero, pues tendríamos la función constante nula):

$$x+b=y\cdot\left(\frac{ax}{y+b}+b\right)$$

Distribuyendo y multiplicando por $(y+b)$:

$$(x+b)(y+b)=axy+by$$

Que finalmente da lugar a un sistema de ecuaciones, en el que ordenando los cuatro tipos de términos resultantes, llegamos a:

$$xy+xb+yb+b^2=axy+by\Rightarrow\begin{cases}xy & 1=a\\ x & b=0\\ y & b=0\\ \text{nºs} & b^2=0\end{cases}$$

Así que, efectivamente, como queríamos probar, la única función válida es:

$$\boxed{f(x)=\frac{1}{x}}$$

13 Cat05. Un depósito cilíndrico de altura h y radio R, donde $R<h<2R$, está lleno de agua. Se introduce en dicho depósito una esfera de radio r más densa que el agua.

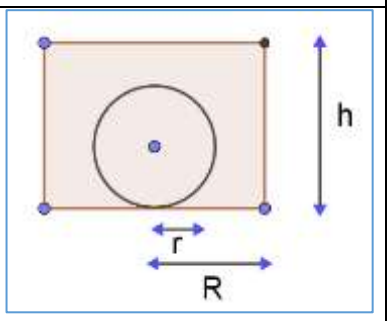
a) Obtener la función de r que expresa el volumen de agua que se derrama.
b) Estudiar la continuidad de la función.
c) Esbozar la gráfica de dicha función estudiando su crecimiento, puntos singulares y asíntotas.
d) Determinar, si existe, el valor de r para el que es máximo el volumen de agua derramada.

INDICACIÓN: el volumen del casquete esférico de radio r y altura a está dado por la expresión $C_c=\pi a^2\left(r-\frac{a}{3}\right)$

De forma elemental, la esfera tiende a hundirse en el agua, pues es más densa, y desalojará un volumen igual al que esta ocupa.

Ahora bien, lo primero es comparar el agua dentro del cilindro con la altura de la esfera, ya que no es igual que la esfera se hunda totalmente a parcialmente. Distinguiremos varios casos, empezando por el más sencillo.

Caso i) La esfera se sumerge completamente



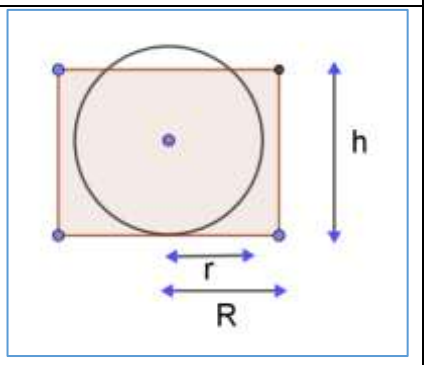
En este caso se tiene que $2r \in (0,h) \Rightarrow r \in \left(0,\frac{h}{2}\right)$, es decir, que $0 \leq 2r \leq h \leq 2R$

El volumen de la parte sumergida es $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$

Que, en consecuencia, también será igual al volumen de agua derramado:

$$\boxed{V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \; 0 < 2r \leq h \leq 2R}$$

Caso ii) La esfera no se sumerge completamente, pero queda apoyada en la base del cilindro.



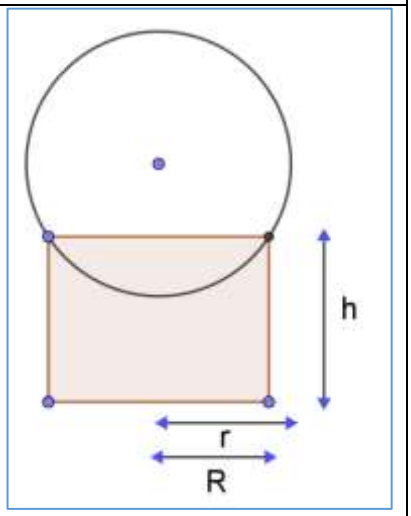
En este caso, $2r > h \Rightarrow 0 < h < 2r \leq 2R$

El agua derramada es justamente el casquete esférico, cuya fórmula proporciona el enunciado, siendo la altura del casquete $a = h$

$$\boxed{V(r) = \pi h^2\left(r - \frac{h}{3}\right) \; 0 < h < 2r \leq 2R}$$

NOTA: Fíjese en el uso de los iguales en las desigualdades, pues será importante para más adelante estudiar la continuidad.

Caso iii) Cuando la esfera es tan grande que no toca el suelo del cilindro.



En este caso $2r > 2R \Rightarrow r > R$

Se tiene por tanto que:

$$0 < h < 2R < 2r$$

El volumen desalojado vuelve a ser el de un casquete esférico, pero esta vez en la zona de abajo. Para hallar su altura, podemos hacerlo con Pitágoras:

$$r^2 = (r-a)^2 + R^2 \Rightarrow r - a = \sqrt{r^2 - R^2} \Rightarrow a = r - \sqrt{r^2 - R^2}$$

No nos deberíamos preocupar por el signo $\pm$ de la raíz, dado que si consideramos el cambio de signo, tendríamos que:

$$a = r + \sqrt{r^2 - R^2} > r$$

Lo cual, por construcción, es imposible.

Tampoco deberíamos preocuparnos por el argumento de la raíz, pues dado que $r > R$, está garantizado que es posible calcular esta raíz.

El volumen desalojado es, pues:

$$V(r) = \pi\left(r - \sqrt{r^2 - R^2}\right)^2\left(r - \frac{r - \sqrt{r^2 - R^2}}{3}\right)$$
$$= \frac{\pi}{3}\left(r^2 + r^2 - R^2 - 2r\sqrt{r^2 - R^2}\right)\left(2r + \sqrt{r^2 - R^2}\right)$$

Que dejaremos finalmente como:

$$\boxed{V(r)=\frac{\pi}{3}\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)\ 0<h<2R<2r}$$

De esta forma, hemos construido finalmente la función del volumen desalojado en términos de r, atendiendo a su comparación con R y con h:

$$V(r)=\begin{cases}\frac{4}{3}\pi r^3 & 0<r\leq\frac{h}{2}\\ \pi h^2\left(r-\frac{h}{3}\right) & \frac{h}{2}<r\leq R\\ \frac{\pi}{3}\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right) & r>R\end{cases}$$

b) El siguiente paso es estudiar la continuidad de la función.
El primer tramo es obviamente continuo por ser un polinomio.
El segundo tramo también es continuo.
En el tercer tramo hay dos raíces, pero dado que $r>R$ ninguna presenta problemas.

Estudiamos ahora los puntos de ruptura:
En $r=\frac{h}{2}$:

$$\begin{cases}\lim\limits_{r\to\left(\frac{h}{2}\right)^-}V(r)=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^3=\frac{\pi}{6}h^3\\ \lim\limits_{r\to\left(\frac{h}{2}\right)^+}V(r)=\pi h^2\left(\frac{h}{2}-\frac{h}{3}\right)=\pi h^2\cdot\frac{h}{6}=\frac{\pi}{6}h^3\\ V\left(\frac{h}{2}\right)=\lim\limits_{r\to\left(\frac{h}{2}\right)^-}V(r)=\frac{\pi}{6}h^3\end{cases}$$

Así que la función, como no podía ser de otra manera, es continua en $r=\frac{h}{2}$.

En $r=R$:

$$\begin{cases}\lim\limits_{r\to R^-}V(r)=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right)\\ \lim\limits_{r\to R^+}V(r)=\frac{\pi}{3}(2R^2-R^2-0)(2R+0)=\frac{2\pi}{3}R^3\\ V(R)=\lim\limits_{r\to R^-}V(r)=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right)\end{cases}$$

Sorprendentemente, aquí tenemos una discontinuidad en $r=R$, de tipo salto finito.

Para determinar su gráfica tenemos ya la siguiente información:

- Su dominio es $domV(r)=\mathbb{R}^+$
- Es continua en $(0,\infty)-\{R\}$

Para hallar el crecimiento, derivamos. Los dos primeros tramos son obvios, para el tercero:

$$V'(r)=\frac{\pi}{3}\left[\left(4r-\left(2\sqrt{r^2-R^2}+2r\cdot\frac{2r}{2\sqrt{r^2-R^2}}\right)\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)+\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2+\frac{2r}{2\sqrt{r^2-R^2}}\right)\right]$$

Intentemos simplificar esta expresión:

$$V'(r)=\frac{\pi}{3\sqrt{r^2-R^2}}\left[\left(4r\sqrt{r^2-R^2}-(2(r^2-R^2)+2r^2)\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)+\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2\sqrt{r^2-R^2}+r\right)\right]$$

Un poco más:

$$V'(r)=\frac{\pi}{3\sqrt{r^2-R^2}}\left[2\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)+\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2\sqrt{r^2-R^2}+r\right)\right]$$

Nótese que podemos sacar factor común si cambiamos los signos al segundo sumando:

$$V'(r)=\frac{\pi\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{3\sqrt{r^2-R^2}}\left[2\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)-\left(2\sqrt{r^2-R^2}+r\right)\right]$$

Teniendo ahora:

$$V'(r)=\frac{\pi\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{3\sqrt{r^2-R^2}}[3r]$$

Llegando finalmente a:

$$V'(r)=\frac{\pi r\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{\sqrt{r^2-R^2}}$$

Quedando finalmente:

$$V'(r)=\begin{cases}4\pi r^2 & 0<r\leq\frac{h}{2}\\ \pi h^2 & \frac{h}{2}<r\leq R\\ \dfrac{\pi r\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{\sqrt{r^2-R^2}} & r>R\end{cases}$$

El siguiente paso es comprobar si esta función es derivable. En cada tramo lo es, por ser o bien polinomio y función constante como en los dos primeros, o no suponer problemas con las raíces en el tercero, igual que vimos en la continuidad. Ahora bien, habrá que estudiar los puntos de ruptura.

En $r=\frac{h}{2}$:

$$V\left(\left(\frac{h}{2}\right)^-\right)=4\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2=\pi h^2$$

$$V\left(\left(\frac{h}{2}\right)^+\right)=\pi h^2$$

Por tanto, y ya que era continua, es derivable.

En $r=R$ la función no era continua, así que tampoco es derivable.

Sin embargo, puede resultar interesante calcular el límite de la derivada por la derecha (por la izquierda tiende a ser constante):

$$\lim_{r\to R^+} V'(r) = \lim_{r\to R^+} \frac{\pi r\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{\sqrt{r^2-R^2}} = \frac{-R^2}{0} = -\infty$$

Es decir, la función tiende a tener pendiente vertical en ese punto, lo cual nos será útil para el esbozo de la función.

Para el crecimiento, debemos buscar puntos singulares, es decir, igualar la derivada a cero. Para ello vamos tramo por tramo.

1º tramo:

$$V'(r) = 0 \Rightarrow r = 0$$

Que, más que un punto singular, es el inicio de la función. En este punto el volumen es cero y, obviamente, es un mínimo, ya que no tendríamos esfera.

2º tramo:

$$V'(r) = 0 \Rightarrow \pi h^2 \neq 0$$

Este es un tramo con pendiente constante, es decir, un tramo rectilíneo, que no puede tener puntos singulares.

3º tramo:

$$V'(r) = 0 \Rightarrow \frac{\pi r\left(2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2\right)}{\sqrt{r^2-R^2}} \Rightarrow 2r\sqrt{r^2-R^2}-2r^2+R^2 = 0$$

Hemos descartado la solución $r = 0$, ya que no pertenece a este intervalo. Resolviendo la ecuación:

$$2r\sqrt{r^2-R^2} = 2r^2-R^2 \Rightarrow 4r^2(r^2-R^2) = 4r^4+R^4-4r^2R^2$$

Desarrollando:

$$4r^4-4r^2R^2 = 4r^4+R^4-4r^2R^2 \Rightarrow R^4 \neq 0$$

Así que tampoco puede haber en este intervalo puntos singulares.

Por tanto, la función es monótona en cada uno de los intervalos. Tomamos un punto en cada uno de ellos (puedes ayudarte con una recta real colocando los puntos $r = 0$, $r = \frac{h}{2}$ y $r = R$), y tenemos finalmente que:

$$\begin{cases} V(r) \text{ crece en el intervalo } \left(0, \frac{h}{2}\right) \\ V(r) \text{ crece en el intervalo } \left(\frac{h}{2}, R\right) \\ V(r) \text{ decrece en el intervalo } (R, \infty) \end{cases}$$

Para las asíntotas:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{4}{3}\pi r^3 & 0 < r \leq \frac{h}{2} \\ \pi h^2\left(r-\frac{h}{3}\right) & \frac{h}{2} < r \leq R \\ \frac{\pi}{3}\left(2r^2-R^2-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right) & r > R \end{cases}$$

Vemos que la función no tiene asíntota vertical, aunque sí una tangente vertical en $r \to R^+$.

En cuanto a la horizontal, calculamos el límite. Tenemos una resta de infinitos en el primer paréntesis que debemos resolver. Racionalizamos el primer término:

$$\left((2r^2-R^2)-2r\sqrt{r^2-R^2}\right)\cdot\frac{\left((2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}\right)}{\left((2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}\right)}=\frac{(2r^2-R^2)^2-4r^2(r^2-R^2)}{(2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}}$$

$$=\frac{4r^4+R^4-4R^2r^2-4r^4+4R^2r^2}{(2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}}=\frac{R^4}{(2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}}$$

Con esto:

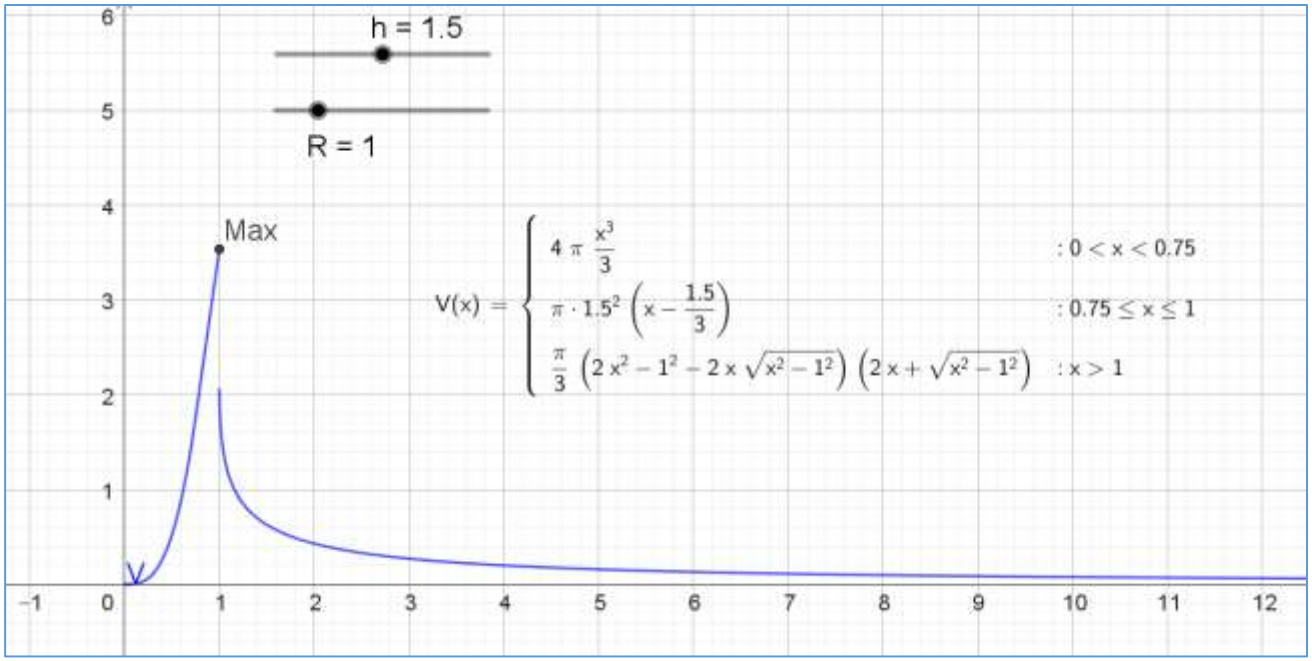
$$\lim_{r\to\infty}V(r)=\frac{\pi}{3}\lim_{r\to\infty}\frac{R^4\left(2r+\sqrt{r^2-R^2}\right)}{(2r^2-R^2)+2r\sqrt{r^2-R^2}}=\frac{\pi}{3}\lim_{r\to\infty}\frac{R^4(2r+r)}{(2r^2)+2r\sqrt{r^2}}=\frac{\pi}{3}\lim_{r\to\infty}\frac{3rR^4}{2r^2+2r^2}$$

$$=\frac{\pi}{3}\lim_{r\to\infty}\frac{3R^4}{4r}=0$$

Como era de esperar, tiene asíntota horizontal $V=0$ cuando $r\to\infty$. Esto es lógico, pues si el radio de la esfera es muy grande comparado con la abertura del cilindro, la esfera apenas entra en él, de forma que no desaloja agua.

Finalmente la función queda:

Por JJ



Nota: quizá sea interesante discriminar la gráfica según la relación entre h y R (concretamente entre $\frac{h}{2}$ y R), aunque consideramos que el problema es ya suficientemente largo para tal disquisición.

Para la conclusión final, hay que analizar que el tramo II de la función siempre es mayor que el tramo III. Esto garantiza que hay un máximo en $(R,V(R))$. Para hacer esto, vemos que:

$$\lim_{r\to R^-}V(r)=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right)\qquad\lim_{x\to R^+}V(r)=\frac{2\pi}{3}R^3$$

Ya hemos visto que el tramo II siempre crece, y el III siempre decrece. El valor del límite por la derecha no depende de h, mientras que el de la izquierda sí. Por tanto, el que $(R, V(R)) \in II$ sea un máximo o no, dependerá de su situación respecto a $\lim_{r\to R^+} V(r)$:

$$\begin{cases} V(R) = \lim_{r\to R^-} V(r) \geq \lim_{r\to R^+} V(r) \Rightarrow Max\ (R, V(R)) \\ V(R) = \lim_{r\to R^-} V(r) < \lim_{r\to R^+} V(r) \Rightarrow \nexists\ Max\ (R, V(R)) \end{cases}$$

Vemos que, fijando el valor de $r = R$, la variable a tener en cuenta es h, ya que el segundo tramo depende de ella, pero el tercero no, por lo que:

$$V(h)_{\substack{r=R \\ II}} = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3}\right) \Rightarrow V'(h)_{\substack{r=R \\ II}} = 2\pi Rh - \pi h^2 = \pi h(2R - h)$$

$$V'(h)_{\substack{r=R \\ II}} = 0 \Rightarrow \begin{cases} h = 0 \\ h = 2R \end{cases}$$

Analizando el crecimiento en estos puntos, vemos que $h = 0$ es un mínimo respecto a h, y $h = 2R$ un máximo. Sustituyendo:

$$V(h = 2R)_{\substack{r=R \\ II}} = 4\pi R^2 \left(R - \frac{2R}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Por otro lado, el punto mínimo, realmente, no puede ser $h = 0$, pues las condiciones del problema indican que $h \in (R, 2R)$. Probamos, por tanto, qué ocurre en $h = R$:

$$V(h = R)_{\substack{r=R \\ II}} = \pi R^2 \left(R - \frac{R}{3}\right) = \frac{2}{3}\pi R^3$$

Esto garantiza que el valor del volumen en R^-, como mínimo, es el mismo valor que el valor en R^+. Sin embargo, el punto coincide con R^-, por lo que el esquema es el de la figura anterior, y tendremos un máximo absoluto en el punto $(R, V(R))$

14 Val88. Se considera la función (de Kepler) definida en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ de la siguiente forma:

$$f(x) = x - (b - a \cdot cosx)$$

Siendo $a, b \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$.

a) Demostrar que la curva $y = f(x)$ tiene infinitos puntos de inflexión situados en una recta cuya ecuación se determinará.

b) Demostrar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene una y sólo una raíz en $\mathbb{R}$. La designaremos por r.

c) Eligiendo un valor $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario, se construye la sucesión (x_n), siendo:

$$x_n = b - a \cdot cosx_{n-1}, \qquad n = 1,2,3 \ldots$$

Probar que (x_n) es una sucesión de Cauchy, que tiene límite, y que dicho límite es precisamente r.

Para este apartado es necesario tener a mano los apartados a y b, que se encuentran en la ficha anterior.

c) Damos unas ideas generales sobre sucesiones de Cauchy. Una sucesión se dice de Cauchy cuando, para cualquier distancia dada (para cualquier valor $\delta > 0$), pueden encontrarse dos términos cualesquiera de la sucesión tales que:

$$|x_m - x_n| < \delta$$

Es importante distinguir estas sucesiones de las que son convergentes:

- Toda sucesión convergente es de Cauchy.

- En $\mathbb{R}^n$, además, toda sucesión de Cauchy converge.
- En espacios no completos puede haber sucesiones de Cauchy que no converjan dentro del espacio.

La definición precisa es:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que si } m, n \geq N, \text{ entonces } |x_m - x_n| < \varepsilon$$

Para este problema, comenzamos con la propia definición de sucesión de Cauchy:

$$|x_{n+1} - x_n| = a|cosx_n - cosx_{n-1}|$$

Debemos ahora recordar las fórmulas de transformación de restas en productos, en particular:

$$cosA - cosB = -2sen\frac{A+B}{2} \cdot sen\frac{A-B}{2}$$

Con la que:

$$|x_{n+1} - x_n| = 2a\left|sen\frac{x_n + x_{n-1}}{2} \cdot sen\frac{x_n - x_{n-1}}{2}\right|$$

Ahora bien, dado que el seno de la semisuma es un valor entre -1 y 1 (y tenemos un valor absoluto), podemos decir que:

$$|x_{n+1} - x_n| = 2a\left|sen\frac{x_n + x_{n-1}}{2} \cdot sen\frac{x_n - x_{n-1}}{2}\right| \leq 2a\left|sen\frac{x_n - x_{n-1}}{2}\right|$$

Pero, dado que $|sena| \leq |a|$ (podemos justificarlo de varias formas), podemos hacer:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 2a\left|sen\frac{x_n - x_{n-1}}{2}\right| \leq 2a\left|\frac{x_n - x_{n-1}}{2}\right| = a|x_n - x_{n-1}|$$

Podemos, de forma recurrente, realizar las siguientes desigualdades:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq a|x_n - x_{n-1}| \leq a^2|x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \cdots \leq a^n|x_1 - x_0|, \qquad [1]$$

Ahora, daremos el salto a un término cualquiera. Para ello, categorizaremos este término por estar k unidades alejado de n, es decir, es el término x_{n+k}, que debe cumplir:

$$|x_{n+k} - x_n| = |x_{n+k} - x_{n+k-1} + x_{n+k-1} - x_{n+k-2} + \cdots + x_{n+1} - x_n|$$

Donde hemos sumado y restado todos los términos intermedios. Ahora, con esto, podemos hacer, usando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned}|x_{n+k} - x_n| &= |x_{n+k} - x_{n+k-1} + x_{n+k-1} - x_{n+k-2} + \cdots + x_{n+1} - x_n| \\ &\leq |x_{n+k} - x_{n+k-1}| + |x_{n+k-1} - x_{n+k-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|\end{aligned}$$

Que, usando el resultado anterior [1], podemos traducir como:

$$\begin{aligned}|x_{n+k} - x_n| &\leq |x_{n+k} - x_{n+k-1}| + |x_{n+k-1} - x_{n+k-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (a^k + a^{k-1} + \cdots + a)|x_n - x_{n-1}|\end{aligned}$$

Observamos que en el paréntesis tenemos una sucesión geométrica:

$$a^k + a^{k-1} + \cdots + a = SG(a_1 = a, r = a) = \frac{a \cdot (a^k - 1)}{a - 1}$$

De aquí tenemos:

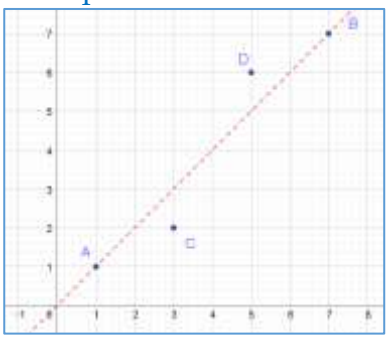
$$|x_{n+k} - x_n| \leq \frac{a \cdot (a^k - 1)}{a - 1}|x_n - x_{n-1}|$$

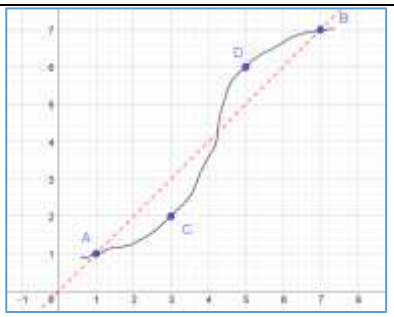
Ahora bien, podemos acotar aún más el resultado, pues en caso de que $k \to \infty$, tendríamos una suma infinita (recordemos que $|a| < 1$), o lo que es lo mismo, $a^k \to 0$, teniendo:

$$|x_{n+k} - x_n| \leq \frac{a \cdot (a^k - 1)}{a - 1}|x_n - x_{n-1}| \leq \frac{a}{1 - a}|x_n - x_{n-1}|$$

Podemos usar de nuevo el resultado anterior [1] para hacer:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq a^{n-1}|x_1 - x_0|$$

	Por lo que, sustituyendo: $$\|x_{n+k} - x_n\| \leq \frac{a}{1-a} a^{n-1} \|x_1 - x_0\| = \frac{a^n}{1-a} \|x_1 - x_0\|$$ Pero este último término, cuando $n \to \infty$, y dado que $a \in (0,1)$, tiende a cero. Por tanto, demostramos que podemos tomar cualquier valor, pues $\frac{a^n}{1-a}\|x_1 - x_0\|$ tiene cota inferior cero, y sería posible encontrar: $$\|x_{n+k} - x_n\| < \delta$$ Por tanto, la sucesión es de Cauchy.
	El último paso es demostrar que el límite de la sucesión es el valor r obtenido anteriormente, la raíz de la función. Recordemos que la función es: $$f(x) = x - (b - acosx)$$ De modo que su raíz cumple que: $$f(r) = 0 \Rightarrow r - (b - a \cdot cosr) = 0$$ En el límite de la sucesión: $$x_n = b - a \cdot cosx_{n-1} \Rightarrow L = b - a \cdot cosL$$ Despejando, el límite debe cumplir que: $$L - (b - a \cdot cosL) = 0$$ Pero esto es justamente la función evaluada en L: $$f(L) = 0$$ Por lo que $L = r$, en virtud de que sólo hay un valor que cumpla esta ecuación.
15	CyL24 Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a,b]$ y dos veces derivable en (a,b) tal que $f(a) = a$ y $f(b) = b$. Sean $c, d \in (a,b)$ tales que $c < d$, $f(c) < c$ y $f(d) > d$. Demuestra que existe al menos un $x_0 \in (a,b)$ tal que $f''(x_0) = 0$
	El problema debe remitir automáticamente a los teoremas de continuidad y derivabilidad. Empezamos por ver un esquema del problema:  Vemos claramente lo que pide el problema: la función debe "descender" a partir de a de forma que, en algún momento, debe "ascender" más de lo que descendió, de forma que, en algún momento, debe existir un punto de inflexión. El problema remite claramente a la función $f(x) = x$, que se ajusta a los puntos a y b, con la misma imagen que la abscisa. No ocurre así con c y d, con ordenadas por debajo y por encima de sus abscisas. Aunque no tiene por qué ser exactamente esta, podemos imaginar la función inicialmente como:



La pendiente de esta recta $f(x) = x$ es 1, que es la formada por los puntos a y b, de forma que debe cumplirse el teorema del valor medio de Lagrange:

$$\exists m \in (a,b) | f'(m) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 1$$

Sin embargo, lo que nos interesa es aplicar este mismo teorema a los intervalos (a,c), (c,d) y (d,b), de forma que debe ocurrir que:

$$\begin{cases} \exists m_1 \in (a,c) | f'(m_1) < 1 \\ \exists m_2 \in (c,d) | f'(m_2) > 1 \\ \exists m_3 \in (d,b) | f'(m_3) < 1 \end{cases}$$

Que da cuenta de que debemos "bajar más rápido que la recta $y = x$" en el primer tramo, más rápido en el segundo, y más rápido de nuevo en el tercero. Esto es perfectamente visible en el esquema:

Definamos una función auxiliar $g(x) = f'(x) - 1$, de forma que las condiciones anteriores se transforman en:

$$\begin{cases} \exists m_1 \in (a,c) | g(m_1) = f'(m_1) - 1 < 0 \\ \exists m_2 \in (c,d) | g(m_2) = f'(m_2) - 1 > 0 \\ \exists m_3 \in (d,b) | g(m_3) = f'(m_3) - 1 < 0 \end{cases}$$

Con la función g, podemos utilizar el teorema de Bolzano. Recordemos que las condiciones del enunciado para f es que es continua y derivable dos veces en el intervalo. Por tanto, el teorema de Bolzano garantiza que:

$$\begin{cases} \exists h_1 \in (m_1, m_2) | g(h_1) = 0 \\ \exists h_2 \in (m_2, m_3) | g(h_2) = 0 \end{cases}$$

Y con esto, completamos el uso de casi todos los teoremas con el de Rolle, cuyas condiciones se cumplen, ya que $g(h_1) = g(h_2) = 0$, por lo que garantiza que:

$$\exists r \in (h_1, h_2) | g'(r) = 0$$

Ahora bien, $g'(x) = f''(x) - 0$, por lo que esta condición implica que:

$$\boxed{f''(r) = 0, \qquad r \in (h_1, h_2)}$$

Pero como $(h_1, h_2) \subset (a,b)$, queda demostrado lo que pide el enunciado.